



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

<<Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΑΞΙΑΣ ΣΤΑ
ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ>>

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

της

Ευδοκίας Καπνοπούλου

που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΑΠΘ

για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης

του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο <<Η Εργοθεραπεία στην αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων της αταξίας στα Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα. Μία Συστηματική
Ανασκόπηση>> στην κατεύθυνση ΔΠΜΣ Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

Θεσσαλονίκη

Φεβρουάριος 2025

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

<<Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΑΞΙΑΣ ΣΤΑ
ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ>>

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

της

Ευδοκίας Καπνοπούλου

που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα του ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΑΠΘ

για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης

του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο <<Η Εργοθεραπεία στην αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων της αταξίας στα Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα. Μία Συστηματική
Ανασκόπηση>> στην κατεύθυνση ΔΠΜΣ Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

Εγκεκριμένο από το Καθηγητικό σώμα:

1η Επιβλέπουσα: Ε. Κουτσουράκη

2ος Μέλος: Θ. Τέγος

3η Μέλος: Χ. Τσορπατζούδης

Θεσσαλονίκη

Φεβρουάριος 2025

© 2025

Ευδοκίας Καπνοπούλου

ALL RIGHTS RESERVED

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανασκόπηση εστιάζει στην επιστημονική αποτίμηση της επίδρασης εργοθεραπευτικών παρεμβάσεων στη βελτίωση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας ατόμων με αταξία. Σκοπός της ανάλυσης δεδομένων, από έρευνες που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1987 και 2024, είναι να αναζητήσει αποτελεσματικές τεχνικές που θα επιδράσουν στην καθημερινή ζωή των ασθενών. Η ανασκόπηση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα PRISMA. Η αξιολόγηση των μελετών βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας και μεθοδολογίας, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Newcastle-Ottawa Scale για μελέτες κοορτής και το Cochrane's Risk of Bias Tool για τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές. Οι πηγές ερευνών αξιολογήθηκαν για την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα των δεδομένων τους, με σκοπό να παραχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. Μέσα από τα αποτελέσματα είναι εμφανές ότι συμπληρωματικά με την εργοθεραπεία υπήρξαν και άλλες παρεμβάσεις όπως φυσιοθεραπείας, VR, βιοανάδρασης και νευρομυικής αποκατάστασης με σκοπό την εργονομική επιστροφή των ασθενών στα καθημερινά περιβάλλοντα. Ακόμη, τα περισσότερα από τα προγράμματα αποκατάστασης έχουν κοινό σχεδιασμό και περιλαμβάνουν ασκήσεις ενδυνάμωσης, συντονισμού, εκτάσεων και βελτίωσης της αδρής κινητικότητας, εργονομικές αλλαγές, καθώς και προσαρμοσμένες δραστηριότητες που στοχεύουν στην αυτοεξυπηρέτηση και την ανεξαρτησία στο καθημερινό περιβάλλον των ασθενών. Ως πιο σύγχρονο δεδομένο αποτελεί η χρήση ψηφιακών εφαρμογών και παιχνιδιών που αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τα άτομα με αταξία να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους μέσω εικονικών περιβαλλόντων και επαυξημένης πραγματικότητας. Στο συμπέρασμα υπάρχει ενδεικτική απόδειξη ότι εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν την κινητικότητα και τη λειτουργική αυτονομία των ασθενών με αταξία, όμως οι μελέτες υποδεικνύουν επίσης την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα με βελτιωμένη μεθοδολογία και μεγαλύτερα δείγματα. Προτείνεται η διεξαγωγή μελετών με μακροχρόνια παρακολούθηση για να επιβεβαιωθούν και να ενισχυθούν τα αποτελέσματα, αλλά και για να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικές εργοθεραπευτικές στρατηγικές στο μέλλον.

ABSTRACT

The review focuses on the scientific evaluation of the impact of occupational therapy interventions on improving mobility and functionality of people with ataxia. The aim of the data analysis, from studies published between 1987 and 2024, is to look for effective techniques to impact on patients' daily lives. The review was implemented according to PRISMA standards. The assessment of studies was based on specific quality and methodological criteria, using tools such as the Newcastle-Ottawa Scale for observational studies and Cochrane's Risk of Bias Tool for randomized controlled trials. Research sources were assessed for the accuracy and objectivity of their data to produce reliable conclusions. Through the results it is evident that complementary to occupational therapy there were other interventions such as physiotherapy, VR, biofeedback and neuromuscular rehabilitation with the aim of ergonomic return of patients to their daily environments. Furthermore, most of the rehabilitation programs have a common design and include strengthening, coordination, stretching and gross motor improvement exercises, ergonomic modifications, as well as adapted activities aimed at self-care and independence in the patients' daily environment. The most recent evidence is the use of digital applications and games developed to help people with ataxia improve their skills through virtual and augmented reality environments. In conclusion, there is indicative evidence that occupational therapy interventions can improve mobility and functional autonomy in patients with ataxia, but the studies also suggest the need for further research with improved methodology and larger samples. It is suggested that studies with long-term follow-up should be conducted to confirm and strengthen the results and to develop more effective occupational therapy strategies in the future.

Key Words: occupational therapy, ataxia, neurodegenerative diseases, rehabilitation

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	4
ABSTRACT.....	5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	6
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ	7
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	8
Ορισμός	8
Αίτια Εμφάνισης Αταξίας.....	9
Διαδικασία και Εφαρμογές	11
Προκλήσεις και Περιορισμοί.....	12
Σημασία για τη Θεραπεία.....	12
Αποκατάσταση.....	13
Η Εργοθεραπεία ως Εστιασμένη Παρέμβαση.....	16
Στόχοι και Πλαίσιο της Μελέτης.....	17
II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	18
Ερευνητικό ερώτημα	18
Κριτήρια Συμπερίληψης.....	19
Κριτήρια Αποκλεισμού.....	19
Λέξεις-Κλειδιά και Boolean Operators.....	20
Διαδικασία Επιλογής Άρθρων.....	20
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....	31
IV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ	43
V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	45
VI. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΙΣΤΑ	45

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Prisma flow diagram 1.....	21
Πίνακα1. Περίληψη των επιλεγμένων ερευνών.....	22

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ορισμός

Ετυμολογικά ο όρος αταξία προέρχεται από το στερητικό “α” και την αρχαία ελληνική λέξη “τακτός” και σημαίνει η έλλειψη τάξης (Overby et al., 2019). Οι Winchester et al. (2013) αναφέρουν πως είναι μία νευρολογική διαταραχή, η οποία ορίζεται από έλλειψη ισορροπίας και συντονισμού και αποτελεί ένα από τα συχνότερα νευρολογικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστεί στα παιδιά. Ειδικότερα, είναι μια κινητική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εκούσιου συντονισμού των μυϊκών κινήσεων και απώλεια ελέγχου της κίνησης επηρεάζοντας τη σταθερότητα της βάδισης, της κίνησης των ματιών και της ομιλίας και αποτελεί ένα βασικό σύμπτωμα σε αρκετές νευροεκφυλιστικές ασθένειες που οδηγεί σε σημαντική κινητική αναπηρία (Bhandari et al., 2024). Συνήθως σχετίζεται με παθήσεις όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, οι νωτιοπαρεγκεφαλιδικές αταξίες (SCAs) και η αταξία Friedreich (FRDA), και επηρεάζει σημαντικά τον κινητικό έλεγχο, την ισορροπία, τη βάδιση και τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, οδηγώντας σε σημαντικές δυσκολίες στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής (ADLs). Καθώς οι νευροεκφυλιστικές νόσοι εξελίσσονται, η αταξία συχνά επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα τη μείωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και της ποιότητας ζωής των ασθενών (He et al., 2021).

Η αταξία μπορεί να είναι το κύριο σύμπτωμα του ασθενή ή ένα μεταξύ άλλων συμπτωμάτων που παρουσιάζονται. Πιο συγκεκριμένα εντοπίζονται βλάβες μόνο στην παρεγκεφαλίδα, είτε στην παρεγκεφαλίδα σε συνδυασμό με το στέλεχος, το θάλαμο, το νωτιαίο μυελό, το αιθουσαίο σύστημα και το μετωπιαίο λοβό (Pinto et al., 2015). Υπάρχει παρεγκεφαλδική δυσλειτουργία ή μειωμένη αιθουσαία ή ιδιοδεκτική προσαγωγή πληροφοριών προς στην παρεγκεφαλίδα. Μπορεί να έχει ύπουλη έναρξη με χρόνια και αργά εξελισσόμενη κλινική πορεία (π.χ. γενετικής προέλευσης της SCAs ή οξεία έναρξη, όπως οι αταξίες που προκύπτουν από αγγειακό εγκεφαλικό της παρεγκεφαλίδας, αιμορραγία ή λοίμωξη, οι οποίες μπορεί να έχουν ταχεία εξέλιξη με καταστροφικά αποτελέσματα. Επίσης οι αταξίες μπορεί να έχουν υποξεία έναρξη, όπως από λοιμώδεις ή ανοσολογικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να έχουν περιορισμένο παράθυρο θεραπευτικών ευκαιριών. Μια στρατηγική άμεσης αντιμετώπισης για τα θεραπεύσιμα αίτια της αταξίας μπορεί να σώσει τη ζωή του ασθενή και να οδηγήσει σε θετική μακροπρόθεσμη έκβαση. Άλλωστε μπορεί η αταξία να είναι καλοήθης όπως σε μεγάλο βαθμό οι συμπτωματικές διαταραχές (π.χ. αιθουσαία νευρίτιδα). Με την πρόοδο της νευρογενετικής, περισσότερα κληρονομικά αίτια παρεγκεφαλδικής αταξίας μπορούν να διαγνωστούν, αλλά πολλές σποραδικές αταξίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με χρόνια

και προοδευτική πορεία, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάγνωστες. Αρχικά γίνεται διερεύνηση εάν η αιτία της αταξίας είναι αναστρέψιμη εάν όχι ακολουθεί ο γενετικός έλεγχος για τις κληρονομικές αταξίες. Η ακριβής διάγνωση της αιτίας απαιτεί γενετικές εξετάσεις, λεπτομερή κλινική αξιολόγηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δοκιμές απεικόνισης ή βιοχημικές αναλύσεις (Ashizawa & Xia, 2016).

Αίτια Εμφάνισης Αταξίας

Η ταξινόμηση των αταξιών βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, η ηλικία έναρξης παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι πρώιμες μορφές (κάτω των 25 ετών) είναι κατά κύριο λόγο κληρονομικές, ενώ οι όψιμες μορφές μπορεί να έχουν και επίκτητη αιτιολογία. Δεύτερον, ο τρόπος εγκατάστασης είναι σημαντικός, με τις οξείες και υποξείες περιπτώσεις να σχετίζονται συχνά με επίκτητες αιτίες, ενώ οι βραδέως εξελισσόμενες μορφές είναι συνήθως κληρονομικές. Τρίτον, η γενετική κληρονομικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο, με τις αταξίες να κατηγοριοποιούνται ως αυτοσωμικές επικρατείς (όπως οι SCA1-7), αυτοσωμικές υπολειπόμενες (όπως η FRDA), καθώς και φυλοσύνδετες ή μιτοχονδριακές (όπως το FXTAS και οι μεταλλάξεις POLG) (Koutsis & Panas, 2014).

Οι αιτίες εμφάνισης της αταξίας ποικίλλουν και περιλαμβάνουν γενετικούς, επίκτητους και εκφυλιστικούς παράγοντες.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι γενετικοί παράγοντες έχουν γενετική βάση και προκαλούνται από μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την SCA, που σχετίζεται με πολυάριθμα γονίδια όπως τα ATXN1, ATXN2, CACNA1A και άλλα (Bird, 2023). Η FRDA είναι άλλη μια γενετική μορφή, που οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο FXN. Οι γενετικές αταξίες συνήθως είναι κληρονομικές και μπορούν να ακολουθούν αυτοσωμικό επικρατές, υπολειπόμενο ή φυλοσύνδετο πρότυπο κληρονομικότητας (Campuzano et al., 1996).

Οι κληρονομικές αταξίες αποτελούν μια ομάδα σπάνιων νοσημάτων με μεγάλη κλινική και γενετική ετερογένεια. Χαρακτηρίζονται από προοδευτική εκφύλιση της παρεγκεφαλίδας, του εγκεφαλικού στελέχους ή των οπισθίων δεσμών του νωτιαίου μυελού. Η συχνότητά τους δεν ξεπερνά το 1/10.000 στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, ενώ έχουν περιγραφεί πάνω από 100 γενετικοί τύποι. Ωστόσο, παραμένουν σπανιότερες σε σύγκριση με άλλες κληρονομικές νευρολογικές παθήσεις. Για τη διάγνωση των κληρονομικών αταξιών απαιτείται λεπτομερές οικογενειακό ιστορικό τουλάχιστον τριών γενεών. Η ενδογαμία αποτελεί σημαντικό

παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση υπολειπόμενων νοσημάτων. Στην κλινική εξέταση, μια βραδέως επιδεινούμενη αταξία σε συνδυασμό με καταργημένα τενόντια αντανάκλαστικά, σημείο Babinski, σκολίωση και κοίλοποδία θέτει την υποψία για FRDA. Ο προκλινικός έλεγχος περιλαμβάνει νευροαπεικονιστικές μεθόδους (MRI), ειδικές βιοχημικές εξετάσεις και ανίχνευση αυτοαντισωμάτων όπως τα anti-GAD. Ένα συχνό διαγνωστικό πρόβλημα αφορά τους ασθενείς χωρίς εμφανές οικογενειακό ιστορικό αταξίας. Αυτό δεν αποκλείει την κληρονομική αιτιολογία, καθώς μπορεί να οφείλεται σε ψευδώς αρνητικό ιστορικό (έλλειψη πληροφοριών, ψευδής πατρότητα), σε νέες μεταλλάξεις (de novo) ή σε φαινόμενο επίσπευσης (όπως στην SCA7, όπου τα παιδιά νοσούν νωρίτερα από τους γονείς τους). Γενικά, οι αταξίες με πρώιμη έναρξη κάτω των 25 ετών είναι συνήθως κληρονομικές, ενώ οι όψιμες μορφές εμφανίζουν συχνότερα επίκτητη αιτιολογία (Koutsis & Panas, 2014).

Η νόσος FRDA αποδείχθηκε η συχνότερη μορφή κληρονομικής αταξίας στον ελληνικό πληθυσμό. Η εκτιμώμενη ελάχιστη συχνότητά της ανέρχεται σε 0,9 ανά 100.000 άτομα, αριθμός που βρίσκεται στο κατώτερο όριο των αντίστοιχων επιδημιολογικών δεδομένων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν γεωγραφικές συγκεντρώσεις υψηλής συχνότητας, ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου. Ενδεικτικά, στην Ικαρία η συχνότητα ανέρχεται σε 40,7/100.000, ενώ στη Μήλο καταγράφεται 39,0/100.000. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται πιθανώς σε γενετική απομόνωση και ιδρυτικό φαινόμενο (founder effect). Η κλινική εικόνα των Ελλήνων ασθενών με FRDA ήταν παρόμοια με αυτή που παρατηρείται σε άλλους πληθυσμούς. Η πλειοψηφία (90%) των ασθενών εμφάνιζε την κλασική φαινοτυπική μορφή της νόσου, που περιλαμβάνει αστάθεια βάδισης, δυσαρθρία και αισθητηριακές διαταραχές. Σε ένα ποσοστό περίπου 10% παρατηρήθηκε άτυπη μορφή, με διατήρηση των αντανάκλαστικών των κάτω άκρων και όψιμη έναρξη της νόσου (μετά τα 25 έτη). Εκτός από τη FRDA, η μελέτη ανέλυσε και τις επικρατείς μορφές κληρονομικής αταξίας, γνωστές ως SCAs. Η εκτιμώμενη ελάχιστη συχνότητα των SCAs στον ελληνικό πληθυσμό ήταν 0,7/100.000, σχεδόν ίση με εκείνη της FRDA. Η πιο συχνή μορφή αποδείχθηκε η SCA1, ακολουθούμενη από την SCA7, ενώ βρέθηκαν επίσης περιπτώσεις SCA2, SCA6 και SCA17. Αντιθέτως, η SCA3, που είναι κοινή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν εντοπίστηκε στον ελληνικό πληθυσμό. Τα δεδομένα της μελέτης επιβεβαιώνουν ότι η FRDA αποτελεί την κυρίαρχη κληρονομική αταξία στην Ελλάδα, με σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων να καταγράφονται ως σποραδικές (85%), δηλαδή χωρίς γνωστό οικογενειακό ιστορικό. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται εν μέρει από το μικρό μέσο όρο παιδιών ανά ελληνική οικογένεια, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό υπολειπόμενων γενετικών ασθενειών. Επιπλέον, η ύπαρξη τοπικών εστιών υψηλής συχνότητας της FRDA στα νησιά του Αιγαίου

καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή προληπτικών γενετικών ελέγχων σε αυτές τις απομονωμένες κοινότητες, παρόμοιων με εκείνων που έχουν εφαρμοστεί στην Κύπρο. (Koutsis et al., 2013). Οι εκφυλιστικές αταξίες περιλαμβάνουν παθήσεις που σχετίζονται με προοδευτική απώλεια κυτταρικής λειτουργίας στον εγκέφαλο, ιδιαίτερα στην παρεγκεφαλίδα. Η αταξία-τελαγγειεκτασία (Ataxia Telangiectasia) συνδέεται με μεταλλάξεις στο γονίδιο ATM, που εμπλέκεται στην επιδιόρθωση του DNA και την κυτταρική απόκριση σε βλάβες (Taylor et al., 2004).

Οι περιβαλλοντικοί ή οι επίκτητοι παράγοντες αποτελούν ένα αίτιο αυτών. Πιο συγκεκριμένα μη γενετικούς παράγοντες που οδηγούν σε αταξία είναι, ο τραυματισμός στον εγκέφαλο ή την παρεγκεφαλίδα, λοιμώξεις όπως η εγκεφαλίτιδα, έλλειψη θρεπτικών συστατικών (π.χ., ανεπάρκεια βιταμίνης E ή B12), τοξικότητα από ουσίες, όπως το αλκοόλ ή φάρμακα, αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση (Klockgether, 2010).

Μιτοχονδριακές και μεταβολικές αιτίες όπως οι διαταραχές του μεταβολισμού ή οι μιτοχονδριακές ασθένειες, μπορούν επίσης να προκαλέσουν αταξία. Αυτές περιλαμβάνουν διαταραχές που επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα (Finsterer, 2004). Η αταξία μπορεί να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα ανοσολογικής απόκρισης σε όγκους στο σώμα, γνωστή ως παρανεοπλασματική αταξία. Αυτή προκαλείται από την παραγωγή αντισωμάτων που επηρεάζουν τον εγκέφαλο (Shams'ili., 2003).

Οι γονιδιακές δοκιμές είναι απαραίτητες για τη διάγνωση και την κατανόηση των αιτίων της αταξίας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η διαταραχή έχει κληρονομική βάση. Οι βιοδείκτες επικεντρώνονται στην ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια που σχετίζονται με διαφορετικούς τύπους αταξίας (Van de Warrenburg et al., 2007).

Διαδικασία και Εφαρμογές

Χρειάζεται να υπάρχουν ενδείξεις προκειμένου να προχωρήσει σε Γονιδιακές Δοκιμές: Οι γονιδιακές εξετάσεις συνήθως συνιστώνται όταν υπάρχει ιστορικό οικογενειακής αταξίας, πρώιμη έναρξη των συμπτωμάτων, προοδευτική πορεία ή χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν συγκεκριμένους τύπους αταξίας (π.χ., Ataxia Telangiectasia, FRDA)

Οι τεχνικές και οι μέθοδοι εξετάζουν την αλληλουχία του DNA η οποία χρησιμοποιείται για την αναζήτηση γνωστών μεταλλάξεων ή επαναλήψεων νουκλεοτιδίων (π.χ., FRDA, όπου παρατηρούνται επαναλήψεις GAA στο γονίδιο FXN) (Ng et al., 2010).

Στο Πάνελ Γονιδίων εξετάζονται πολλαπλά γονίδια που σχετίζονται με αταξίες, όπως τα ATXN1, ATXN2, ATM και άλλα. Εκτεταμένη Αλληλούχηση Επόμενης Γενιάς (NGS): Χρήσιμη για την ανίχνευση σπάνιων ή νέων μεταλλάξεων (Ellard et al., 2019).

Μέσω των ειδικών εξετάσεων γίνεται έλεγχος για επαναλήψεις GAA για την αταξία FRDA. Στην Ataxia Telangiectasia, αναζητούνται μεταλλάξεις στο γονίδιο ATM και για τις SCAs, ανιχνεύονται επαναλήψεις CAG στα γονίδια ATXN1, ATXN2, κ.λπ. (Richards et al., 2015).

Προκλήσεις και Περιορισμοί

Στη διάρκεια της εξέτασης παρατηρείται πως υπάρχουν μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Η γενετική ετερογένεια ορίζει ότι υπάρχουν πολλοί τύποι αταξίας που συνδέονται με διάφορα γονίδια, καθιστώντας δύσκολη τη διάγνωση με μία μόνο εξέταση. Ακόμη, η έκβαση των αποτελεσμάτων μπορεί να μην είναι έγκυρη διότι ορισμένες φορές, εντοπίζονται μεταλλάξεις που δεν είναι γνωστό αν προκαλούν αταξία (μεταλλάξεις αβέβαιης σημασίας). Τέλος, οι γονιδιακές δοκιμές μπορεί να είναι δαπανηρές και δεν είναι πάντα διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές (Van de Warrenburg et al., 2007).

Σημασία για τη Θεραπεία

Οι γονιδιακές εξετάσεις δεν χρησιμεύουν μόνο στη διάγνωση, αλλά και στην ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, σε ορισμένες μιτοχονδριακές διαταραχές που προκαλούν αταξία, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε διαιτητικές ή φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Μελέτες έχουν δείξει ότι τέτοιες παρεμβάσεις, βασισμένες στη γενετική διάγνωση, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, μειώνοντας την πρόοδο της νόσου (Fukazawa et al., 2018)

Σε άλλες περιπτώσεις, η γνώση της γενετικής βάσης μπορεί να διευκολύνει τη συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές νέων θεραπειών. Για παράδειγμα, η χρήση τεχνολογιών γονιδιακής επεξεργασίας, όπως η CRISPR-Cas9, έχει ανοίξει νέους δρόμους για τη θεραπεία γενετικών διαταραχών. Κλινικές δοκιμές που επικεντρώνονται σε αυτές τις τεχνολογίες δείχνουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη (Pleštin et al., 2019).

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί και στις κλινικές δοκιμές, οι οποίες δοκιμάζουν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις με τη χρήση γονιδιακής επεξεργασίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι

η ενσωμάτωση γονιδιακών εξετάσεων στην κλινική πρακτική μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των δοκιμών, προσφέροντας πιο στοχευμένες και ασφαλείς θεραπείες (Marques et al., 2019). Παράλληλα, οι μελέτες συνεχίζουν να βελτιώνουν τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα αυτών των θεραπειών, εξασφαλίζοντας την ασφαλή χρήση τους στην κλινική πρακτική.

Μελλοντικά, αναμένεται περαιτέρω εξάπλωση της εφαρμογής τους σε διάφορες γενετικές διαταραχές, ανοίγοντας τον δρόμο για εξατομικευμένες και μακροπρόθεσμες λύσεις. Αυτή η μετάβαση προς την εξατομικευμένη ιατρική ενισχύεται από τη συνεχή πρόοδο στη γενετική έρευνα και τις τεχνολογίες γονιδιακής επεξεργασίας, οι οποίες προσφέρουν νέες προοπτικές για τη θεραπεία δύσκολων γενετικών παθήσεων.

Τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, μια ετερογενής ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από προοδευτική εκφύλιση του νευρικού συστήματος, θέτουν σημαντικές προκλήσεις στην κλινική πράξη. Ενώ τα υποκείμενα αίτια των νευροεκφυλιστικών παθήσεων ποικίλλουν -από γενετικές μεταλλάξεις έως περιβαλλοντικούς παράγοντες- η προοδευτική απώλεια των νευρώνων ή της λειτουργίας τους παραμένει κοινό χαρακτηριστικό (Beal et al., 2005). Η νευρωνική απώλεια συμβάλλει όχι μόνο στη γνωστική έκπτωση αλλά και σε κινητικά συμπτώματα όπως τρόμος, δυστονία και αταξία που προκαλούν αναπηρία. Είναι σημαντικό ότι η αταξία είναι αποτέλεσμα βλάβης σε περιοχές όπως η παρεγκεφαλίδα, ο νωτιαίος μυελός και τα περιφερικά νεύρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό της κίνησης. Τα επερχόμενα κινητικά ελλείμματα μπορεί να κυμαίνονται από ανεπαίσθητες ανωμαλίες βάδισης έως σοβαρή αναπηρία. (Ashizawa & Xia, 2016).

Αποκατάσταση

Οι μέθοδοι αποκατάστασης των αταξιών διακρίνονται σε φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις. Πιο αναλυτικά, στις φαρμακευτικές θεραπείες εντάσσονται τα αντιοξειδωτικά φάρμακα όπως είναι η ιδεβενόνη και η βιταμίνη Ε που μειώνουν το οξειδωτικό στρες, ιδιαίτερα χρήσιμα στην FRDA, όπου το οξειδωτικό στρες παίζει κεντρικό ρόλο (Kearney et al., 2012). Επίσης, ντοπαμινεργικοί παράγοντες όπως η αμανταδίνη και οι αγωνιστές ντοπαμίνης χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις αταξίας με παρκινσονικά χαρακτηριστικά, βοηθώντας στη βελτίωση της κινητικότητας (Jung et al., 2017). Οι αναδυόμενες φαρμακολογικές θεραπείες περιλαμβάνουν γονιδιακές θεραπείες για τη στόχευση κληρονομικών μορφών αταξίας, οι οποίες αποσκοπούν στη διόρθωση των

γονιδιακών μεταλλάξεων. Σε στάδιο έρευνας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νευρώνων βρίσκονται θεραπείες που ενισχύουν τη μιτοχονδριακή λειτουργία ή επηρεάζουν τον νευρωνικό μεταβολισμό (Cook & Giunti, 2017). Ειδικότερα, παρεμβάσεις με βάση τα γονίδια, όπως τα αντισημικά ολιγονουκλεοτίδια (ASOs) και η παρεμβολή RNA (RNAi), οι οποίες στοχεύουν σε συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις που ευθύνονται για τις κληρονομικές αταξίες. Διερευνώνται νευροπροστατευτικοί παράγοντες που στοχεύουν στη μιτοχονδριακή λειτουργία και τη φλεγμονή, με στόχο την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου (Eisel et al., 2024). Αυτές οι θεραπείες είναι πολλά υποσχόμενες σε πρώιμες κλινικές δοκιμές, ωστόσο, συχνά παρέχουν περιορισμένα οφέλη, ιδίως στο πλαίσιο των προοδευτικών νευροεκφυλιστικών νόσων, όπου η νευρωνική βλάβη είναι εκτεταμένη και μη αναστρέψιμη.

Στην Ελλάδα, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2024, καινούριο φάρμακο αντιοξειδωτικό για τη νόσο FRDA η ομαλεβοξολόνη. Η ομαλεβοξολόνη είναι ένας ενεργοποιητής του Nrf2 που έχει δείξει υπόσχεση στη βελτίωση της λειτουργίας των μιτοχονδρίων, στην αποκατάσταση της ισορροπίας των αντιοξειδωτικών και στη μείωση της φλεγμονής σε μοντέλα FRDA. Σε μια διεθνή, διπλά-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή (MOX1e), η ομαλεβοξολόνη χορηγήθηκε σε ασθενείς με FRDA για 48 εβδομάδες. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η ομαλεβοξολόνη βελτίωσε σημαντικά τη νευρολογική λειτουργία σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, με μέση μείωση 2,40 μονάδων στην κλίμακα mFARS ($p = 0,014$). Η θεραπεία ήταν γενικά ασφαλής και καλά ανεκτή, με παροδικές αυξήσεις στα επίπεδα αμινοτρανσφερασών χωρίς ενδείξεις ηπατικής βλάβης (Lynch et al., 2021).

Επιπλέον, μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2019 ανέφερε ότι η ομαλεβοξολόνη ήταν καλά ανεκτή και παρουσίασε βελτιώσεις σε δευτερεύοντα αποτελέσματα, όπως η κλίμακα mFARS, σε ασθενείς με FRDA (Lynch et al., 2018).

Στις 12 Φεβρουαρίου 2024, ανακοινώθηκε η έγκριση του φαρμάκου SKYCLARYS® (ομαλεβοξολόνη) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία της FRDA σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω. Η έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από την ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη MOX1e Part 2. Στο τέλος της μελέτης διάρκειας 48 εβδομάδων, οι ασθενείς που έλαβαν SKYCLARYS είχαν σημαντικά βελτιωμένες βαθμολογίες στην τροποποιημένη κλίμακα αξιολόγησης της αταξίας Friedreich (mFARS) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Όλες οι συνιστώσες της αξιολόγησης mFARS, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας κατάποσης, του συντονισμού των άνω άκρων, του συντονισμού των κάτω άκρων και της όρθιας σταθερότητας, ευνοούσαν το SKYCLARYS έναντι

του εικονικού φαρμάκου. Πρόσθετα διερευνητικά δεδομένα παρασχέθηκαν από μια *post hoc*, προσαρμοσμένη κατά προτίμηση ανάλυση στην οποία οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με SKYCLARYS στο MOXIe (επέκταση) είχαν χαμηλότερες βαθμολογίες mFARS στα τρία έτη, σε σύγκριση με μια αντίστοιχη ομάδα φυσικής ιστορίας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αυξημένα ηπατικά ένζυμα, μειωμένο βάρος και όρεξη, ναυτία, έμετος, διάρροια, πονοκέφαλος, κόπωση, στοματοφαρυγγικός πόνος και πόνος στην πλάτη, μυϊκοί σπασμοί και γρίπη (Hellenic Friedreich's Ataxia Association, n.d.)

Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα προσεγγίζεται και από μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις όπως η εργοθεραπεία μέσω της οποίας βελτιώνονται οι λεπτές κινήσεις και οι δεξιότητες της καθημερινότητας, όπως το ντύσιμο ή η χρήση σκευών. Η παρέμβαση περιλαμβάνει και προσαρμογές στο περιβάλλον για την ασφαλή διαβίωση του ασθενούς (Ciancarelli et al., 2011). Η φυσικοθεραπεία αποτελεί ένα ακόμη μέσω βελτίωσης της ισορροπίας και του συντονισμού μέσω ειδικά σχεδιασμένων ασκήσεων (Tai et al., 2018). Περιλαμβάνει επανεκπαίδευση κινητικών δεξιοτήτων με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, όπως περπατούρες, νάρθηκες και άλλες κινητικές συσκευές που μπορούν να βελτιώσουν τη σταθερότητα και την αυτονομία του ασθενούς (Liebich et al., 2024). Λογοθεραπευτικά προβλήματα εντοπίζονται όπως η δυσαρθρία, η δυσκολία κατάποσης και οι επικοινωνιακές δυσκολίες (Schirinzi et al., 2020). Απαραίτητη κρίνεται και η υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας προκειμένου ο ασθενής να μάθει να διαχειρίζεται τις συναισθηματικές επιπτώσεις της αναπηρίας του σε συνδυασμό με κοινά εμφανιζόμενα συμπτώματα όπως αυτά της κατάθλιψης και του άγχους, ενισχύοντας παράλληλα την αυτοεκτίμησή του (Lanza et al., 2019). Τελευταίο και όχι τόσο διαδεδομένο μέσο αποτελεί η μη Επεμβατική Εγκεφαλική Διέγερση (NIBS) που περιλαμβάνει την tDCS (Διακρανιακή Συνεχής Διέγερση) για την ενίσχυση κινητικών λειτουργιών μέσω ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής έντασης και την rTMS (Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση) που στοχεύει στην επανεκπαίδευση των νευρωνικών κυκλωμάτων για καλύτερη νευροπλαστικότητα (Galimberti et al., 2023).

Διεπιστημονικά προγράμματα αποκατάστασης που ενσωματώνουν την εργοθεραπεία με τη φυσικοθεραπεία, τη γνωστική εκπαίδευση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη έχουν καταδείξει βελτιωμένα αποτελέσματα σε ασθενείς με σύνθετες νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Τέτοια προγράμματα δίνουν έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας τόσο τα κινητικά όσο και τα μη κινητικά συμπτώματα για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής (Byrne & Pettigrew, 2010).

Οι θεραπείες συνδυάζονται ανάλογα με τη μορφή της αταξίας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Ειδικά η εργοθεραπεία και οι υποστηρικτική τεχνολογία μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου που νοσεί (Ilg et al., 2014).

Η Εργοθεραπεία ως Εστιασμένη Παρέμβαση

Η εργοθεραπεία στοχεύει στην ενίσχυση των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση της ασφάλειας στις καθημερινές δραστηριότητες και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που διευκολύνει την αυτονομία του ασθενούς (Schirizzi et al., 2020).

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων μέσω εργοθεραπείας στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αταξίας σε άτομα με νευροεκφυλιστικές νόσους. Η εργοθεραπεία είναι ένα ανθρωποκεντρικό επάγγελμα υγειονομικής περίθαλψης που στοχεύει στην ενδυνάμωση των ατόμων να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υγείας και της ευημερίας τους. Στόχος είναι να εκτελούν καθημερινά έργα, ανεξάρτητοι, βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα της ζωής τους (Enemark Larsen et al., 2018). Χρησιμοποιώντας μια ολιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση, οι εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με αταξία συχνά περιλαμβάνουν εξατομικευμένα σχέδια αποκατάστασης που αντιμετωπίζουν θέματα κινητικών δυσλειτουργιών στην ισορροπία και στον συντονισμό, στη λεπτή κινητικότητα, στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) όπως επίσης δίνονται στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας και τροποποίηση του οικιακού και εργασιακού περιβάλλοντος. Οι στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας και η εκπαίδευση σχετικά με τη σωστή χρήση των βοηθητικών συσκευών αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία των παρεμβάσεων, συμβάλλοντας στην ανακούφιση από τη σωματική και συναισθηματική επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαβίωση με αταξία (Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process-fourth edition, 2020).

Οι εργοθεραπευτές αξιολογούν τις λειτουργικές ικανότητες και τα ελλείμματα των ασθενών και παρέχουν τρόπους για την αντιστάθμιση της απώλειας του κινητικού ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας (Ilg et al., 2014). Αντίστοιχα, αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ασκήσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του κινητικού συντονισμού, τη χρήση βοηθητικών συσκευών όπως εργονομικά εργαλεία και περιπατητικές συσκευές, περιβαλλοντικές τροποποιήσεις και τεχνικές που εστιάζουν στη διατήρηση της ενέργειας και

της αντοχής (Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process-fourth edition, 2020).

Εκτός από τις παραδοσιακές παρεμβάσεις, καινοτόμες προσεγγίσεις όπως η εργοθεραπεία με βάση την εικονική πραγματικότητα (VR) και η θεραπεία με τη βοήθεια ρομποτικής κερδίζουν την προσοχή. Η εργοθεραπεία με βάση την εικονική πραγματικότητα παρέχει καθηλωτικά περιβάλλοντα για τους ασθενείς ώστε να εξασκούνται σε κινητικά έργα σε ένα ελεγχόμενο και ελκυστικό περιβάλλον, ενώ η θεραπεία με τη βοήθεια ρομποτικής προσφέρει ακρίβεια και συνέπεια στην εκτέλεση επαναλαμβανόμενων κινητικών ασκήσεων (Mirelman et al., 2020).

Ενώ η φυσικοθεραπεία επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση των αδρών κινητικών δεξιοτήτων και της βάδισης, η εργοθεραπεία δίνει έμφαση στη λεπτή κινητική λειτουργία, την αποτελεσματικότητα των εργασιών και την ολιστική ευημερία. Για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν εκπαίδευση στη χρήση εργονομικών σκευών για το φαγητό ή προσαρμοστικών τεχνολογιών για την επικοινωνία (Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process-fourth edition, 2020). Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση υπογραμμίζει τη σημασία της στην προώθηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νευροεκφυλιστικές νόσους.

Παρά την ευρεία εφαρμογή της εργοθεραπείας στη διαχείριση της αταξίας, η βάση δεδομένων που υποστηρίζει την αποτελεσματικότητά της εξακολουθεί να εξελίσσεται. Ο εξατομικευμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με την ετερογένεια των νευροεκφυλιστικών ασθενειών και τους διαφορετικούς βαθμούς σοβαρότητας της αταξίας, παρουσιάζει προκλήσεις στην καθιέρωση τυποποιημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ως εκ τούτου, μια συστηματική ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων εργοθεραπείας που στοχεύουν ειδικά στην άμβλυνση των συμπτωμάτων της αταξίας.

Στόχοι και Πλαίσιο της Μελέτης

Στόχος της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι να ενοποιήσει και να αξιολογήσει κριτικά την υπάρχουσα έρευνα σχετικά με τον ρόλο της εργοθεραπείας στη διαχείριση της αταξίας στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Μέσω αυτής της ανασκόπησης, επιδιώκεται να διερευνηθούν τα είδη των παρεμβάσεων εργοθεραπείας που έχουν μελετηθεί, τα

αποτελέσματά τους όσον αφορά τη λειτουργική βελτίωση και την τρόπο ζωής, καθώς και κενά στη βιβλιογραφία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Συνθέτοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, η παρούσα ανασκόπηση στοχεύει να παράσχει στους κλινικούς γιατρούς, τους ερευνητές και τους επαγγελματίες υγείας μια ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η εργοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της αταξίας στο πλαίσιο των νευροεκφυλιστικών παθήσεων, ενώ παράλληλα επισημαίνει τους τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Η παρούσα ανασκόπηση δομείται ως εξής:

Αρχικά, θα παρουσιαστεί μια επισκόπηση της παθοφυσιολογίας της αταξίας και των επιπτώσεών της στα άτομα με νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Δεύτερον, θα περιγραφεί η μεθοδολογία αυτής της συστηματικής ανασκόπησης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής των μελετών και των διαδικασιών εξαγωγής δεδομένων. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι βασικές πτυχές που θα διερευνηθούν σε αυτή τη συστηματική ανασκόπηση και περιλαμβάνουν τους τύπους των εργοθεραπευτικών παρεμβάσεων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της αταξίας, τα αποτελέσματα που μετρήθηκαν σε σχέση με τη βελτίωση των συμπτωμάτων και την λειτουργικότητα, τους πληθυσμούς που μελετήθηκαν (π.χ. συγκεκριμένες νευροεκφυλιστικές νόσους που σχετίζονται με την αταξία) και τη μεθοδολογική ποιότητα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν.

Ο στόχος της ανασκόπησης είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εργοθεραπείας στη διαχείριση των συμπτωμάτων της αταξίας σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Η ανασκόπηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές PRISMA, διασφαλίζοντας τη μεθοδολογική αυστηρότητα και τη διαφάνεια (Page et al., 2021).

Με την εξέταση αυτών των παραγόντων, επιδιώκεται να υπάρξει μια ολοκληρωμένη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των γνώσεων σχετικά με τον ρόλο της εργοθεραπείας στη θεραπεία της αταξίας.

II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικό ερώτημα

Η παρούσα εργασία είναι μία συστηματική ανασκόπηση που διερευνά την αποτελεσματικότητα της εργοθεραπείας στη διαχείριση των συμπτωμάτων της αταξίας σε

άτομα με νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Η μελέτη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Το PRISMA χρησιμοποιείται ευρέως για τη διασφάλιση διαφάνειας, συστηματικότητας και πληρότητας στις συστηματικές ανασκοπήσεις. Σκοπός της ανασκόπησης είναι να απαντήσει σε τρία ερευνητικά ερωτήματα:

- Ποια είναι η επίδραση της εργοθεραπείας στην κινητικότητα, την ισορροπία και τη λειτουργικότητα ασθενών με αταξία;
- Πώς η εργοθεραπεία επηρεάζει τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ασθενών με αταξία;
- Ποιες είναι οι κύριες τεχνικές εργοθεραπείας συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της αταξίας;

Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar . Η επιλογή των άρθρων έγινε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια συμπερίληψης και αποκλεισμού.

Κριτήρια Συμπερίληψης

- Άρθρα δημοσιευμένα από το 1987 έως το 2024.
- Μελέτες που εστιάζουν στην επίδραση της εργοθεραπείας στην αταξία ή σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
- Κλινικές ή πειραματικές μελέτες, συστηματικές ανασκοπήσεις ή μετα-αναλύσεις που αξιολόγησαν εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
- Άρθρα γραμμένα στα Αγγλικά.

Κριτήρια Αποκλεισμού

- Μελέτες που δεν περιλάμβαναν ασθενείς με αταξία.
- Άρθρα που δεν εξέταζαν την εργοθεραπεία ως κύρια παρέμβαση.
- Μελέτες χωρίς επαρκή δεδομένα ή στατιστική ανάλυση.
- Δημοσιεύσεις σε γλώσσες εκτός της Αγγλικής.

Λέξεις-Κλειδιά και Boolean Operators

Χρησιμοποιήθηκαν συνδυασμοί λέξεων-κλειδίων και Boolean operators για την αναζήτηση:

- "Occupational therapy AND ataxia"
- "Neurodegenerative diseases AND rehabilitation"
- "Spinocerebellar ataxia AND occupational therapy"
- "Systematic review AND ataxia AND occupational therapy"

Η διαδικασία επιλογής των άρθρων απεικονίστηκε με τη χρήση PRISMA Flow Diagram, όπου περιγράφεται ο αριθμός των άρθρων που βρέθηκαν, αποκλείστηκαν λόγω διπλοεγγραφών ή ακαταλληλότητας, καθώς και ο τελικός αριθμός άρθρων που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση.

Διαδικασία Επιλογής Άρθρων

Η επιλογή των άρθρων περιλάμβανε τα εξής στάδια:

1. Αρχική Αναζήτηση: Εντοπίστηκαν συνολικά 6.505 άρθρα.
2. Αφαίρεση Διπλότυπων Εγγράφων: Απέμειναν 3.235 άρθρα
3. Προκαταρκτικός Έλεγχος Τίτλων και Περιλήψεων: Εξαιρέθηκαν 1.090 άρθρα που δεν πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης.
4. Πλήρης Ανάγνωση Κειμένων: Από τα 732 άρθρα που αξιολογήθηκαν πλήρως, 58 πληρούσαν όλα τα κριτήρια και συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση.

Η ποιότητα των άρθρων αξιολογήθηκε με τη χρήση τριών εργαλείων: Newcastle-Ottawa Scale (NOS) για μελέτες κοορτής, Cochrane Risk of Bias Tool (RoB 2) για τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές και AMSTAR-2 για συστηματικές ανασκοπήσεις. Βάσει αυτών, τα άρθρα κατατάχθηκαν σε υψηλής, μεσαίας ή χαμηλής ποιότητας.

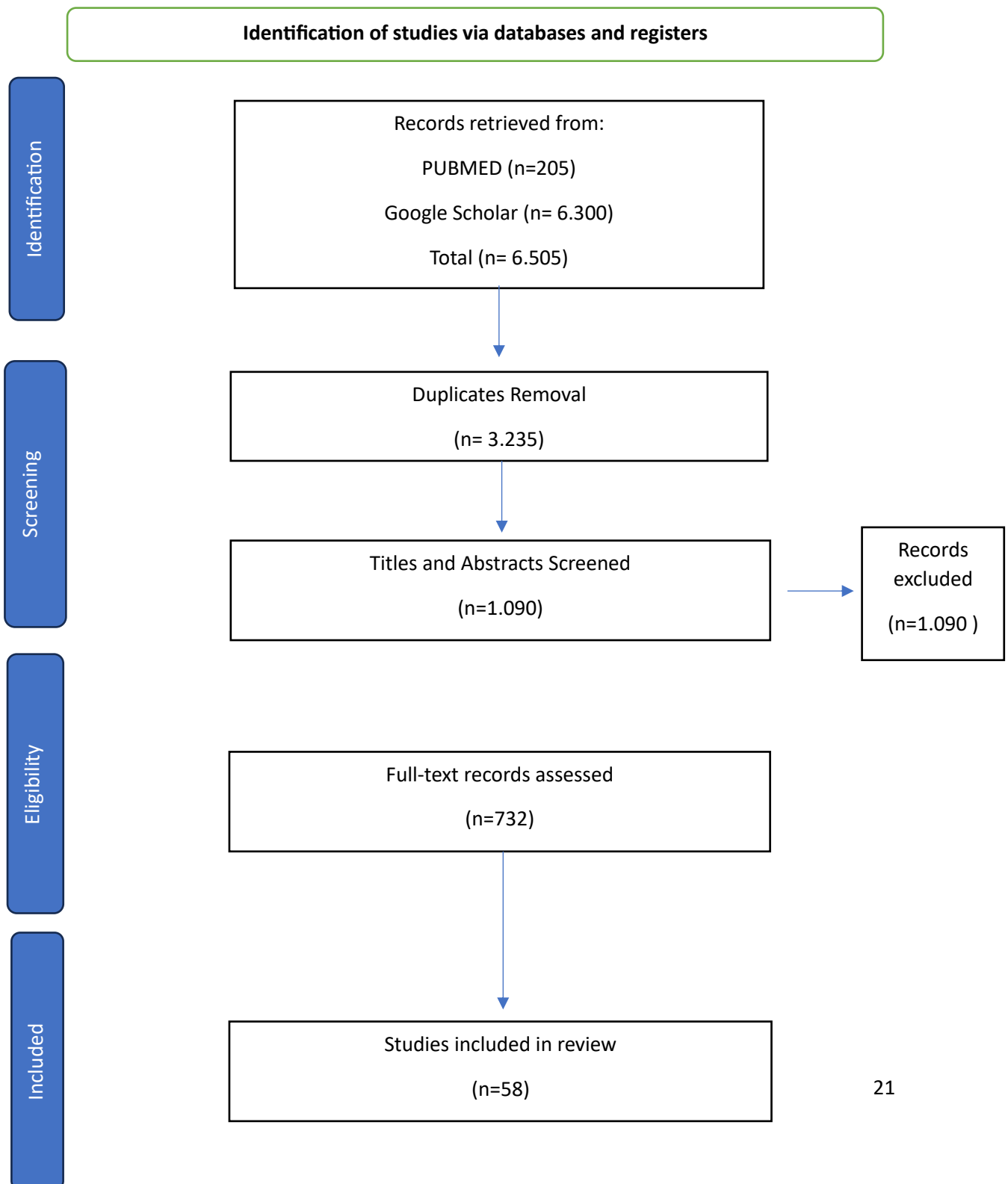
Η συλλογή των δεδομένων περιλάμβανε πληροφορίες για τον πληθυσμό της μελέτης (ηλικία, φύλο, διάγνωση), το είδος της εργοθεραπευτικής παρέμβασης (π.χ. ασκήσεις κινητικότητας, προσαρμοσμένες δραστηριότητες) και τα αποτελέσματα παρέμβασης (βελτίωση κινητικότητας, , ποιότητας ζωής).

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση λογισμικών όπως το RevMan 5.4 για τη μετα-ανάλυση και το SPSS για την περιγραφική ανάλυση. Για την εκτίμηση της ετερογένειας μεταξύ των μελετών χρησιμοποιήθηκε το I^2 statistic, ενώ τα αποτελέσματα

παρουσιάστηκαν σε μορφή πινάκων και διαγραμμάτων, όπως forest plots για την οπτικοποίηση των δεδομένων.

Η εργασία δεν απαιτούσε έγκριση από επιτροπή δεοντολογίας, καθώς βασίστηκε αποκλειστικά σε δημοσιευμένες μελέτες. Όλες οι διαδικασίες ανασκόπησης πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα δεοντολογίας PRISMA.

Prisma flow diagram 1.



Πίνακας 1.

Περίληψη των επιλεγμένων ερευνών

No.	Authors	Year	Design	Population	Intervention	Measure	Key Findings
1	Armutlu, Karabudak, & Nurlu	2001	Pilot Study	Ataxic multiple sclerosis	Physiotherapy approaches	Neurorehabilitation outcomes	Pilot study suggests potential benefits
2	Balliet, Harbst, Kim, & Stewart	1987	Intervention Study	Chronic cerebellar ataxia	Functional gait retraining	Reduction of upper extremity weight-bearing	Improved gait functionality
3	Barbuto et al.	2020	Randomized Controlled Trial	Degenerative cerebellar disease	Aerobic exercise	Aerobic capacity and motor function	Possible beneficial effects observed
4	Bastani et al.	2018	Case Report	Patient with cerebellar degeneration	Cranial-nerve neuromodulation and physiotherapy	Gait and balance	Improved gait and balance reported in a case study
5	Bergado et al.	2013	Rehabilitation Study	Cerebellar ataxia	Integral rehabilitation	Motor function	Notable motor improvement post-

							rehabilitation
6	Bonnechère et al.	2016	Systematic Review	Various (systematic review)	Commercial video games	Rehabilitation efficacy	Highlighted use in rehabilitation scenarios
7	Bove et al.	2019	Feasibility Study	Multiple Sclerosis	Videogame-based digital therapeutic	Processing speed	Positive outcomes on processing speed
8	Bunn et al.	2014	Randomized Controlled Feasibility Study	Pure cerebellar disease	Optokinetic stimuli balance training	Balance	Effective balance improvement at home
9	Burciu et al.	2013	Voxel-based Morphometry Study	Cerebellar degeneration	Postural training	Brain changes	Identified brain structure changes
10	Cakrt et al.	2012	Therapy Study	Degenerative cerebellar disease	Tongue electrostimulation biofeedback	Balance rehabilitation	Notable balance enhancement
11	Chang et al.	2015	Intervention Study	Spinocerebellar ataxia	Cycling regimen	Spinal circuitry plasticity	Improved leg muscle

							coordination
12	Davis & Lee	1980	EMG Biofeedback Study	Motor disorders	EMG biofeedback	Antagonistic muscle activity	Aided muscle coordination
13	Dowling et al.	2013	Feasibility Study	Parkinson's disease	Video game balance training	Balance	Feasible and potentially effective
14	Fonteyn et al.	2014	Training Study	Cerebellar degeneration	Gait adaptability training	Obstacle avoidance and stability	Improved gait and stability
15	Fonteyn et al.	2010	Observational Study	Spinocerebellar ataxias	Falls analysis	Incidence and causes of falls	Detailed fall risk factors
17	Gnekow et al.	2000	Effectiveness Study	Childhood low-grade gliomas	Carboplatin-vincristine therapy	Cancer treatment effectiveness	Effective in progressive cases
18	Grill et al.	2004	Risk Factor Analysis	Children with posterior fossa tumors	Critical risk factor analysis	Intellectual impairment	Identified cerebellar damage as a critical factor
19	Guercio et al.	2001	Communication	Brain injury	Relaxation	Functional	Increased

			Improve ment Study		training and neurom uscular feedback	commun ication	function al commun ication observe d
20	Guercio & Chittum	1997	Self- Manage ment Case Study	Ataxia	Relaxati on and biofeedb ack	Ataxic tremor reductio n	Successf ul tremor reductio n
21	Ilg et al.	2009	Training Study	Degener ative cerebell ar disease	Intensive coordina tive training	Motor perform ance	Improve d motor perform ance
22	Ilg et al.	2010	Long- term Study	Degener ative cerebell ar disease	Coordina tive training	Long- term motor effects	Positive long- term effects observe d
23	Ilg et al.	2012	Interven tion Study	Degener ative ataxia (children)	Video game- based training	Ataxia improve ment	Improve ment in ataxia noted
24	Im et al.	2017	Feasibilit y Study	Cerebell ar disease	Task- specific locomot or training	Gait stability	Enhance d gait stability
25	Jones et al.	1996	Therapy Effective	Multiple sclerosis	Occupati onal and	Ataxia of upper	Effective in

			ness Study	(MS) patients	physioth erapy	limb and trunk	managin g ataxia sympto ms
26	Keller & Bastian	2014	Exercise Program Study	Cerebell ar ataxia	Home balance exercise program	Walking improve ment	Significa nt walking improve ment
27	Leonardi et al.	2017	Pilot Open- Labeled Study	Heredita ry cerebell ar ataxias	Wearabl e proprioce ptive stabilizer	Rehabilit ation of limb and gait ataxia	Positive pilot results
28	Levac et al.	2017	Survey Study	Physical and occupati onal therapist s	VR and videoga me- based practice	Practice preferen ces	Insights into practice needs across Canada
29	Levine et al.	1981	Develop mental Study	School- aged children	Study of develop mental output failure	Low producti vity	Identifie d factors influenci ng low producti vity
30	Marsden & Harris	2011	Review Study	Cerebell ar ataxia	Pathoph ysiology and rehabilit ation review	Rehabilit ation approac hes	Compre hensive overview of treatme nt strategie s

31	Martakis et al.	2019	Retrospective Study	Children with ataxia	Interval rehabilitation and vibration-assisted training	Motor function improvement	Notable improvement in motor functions
32	Messing & Mager Stellman	2006	Research Study	Occupational health	Sex, gender and occupational health	Mechanisms in occupational health	Emphasizes the importance of considering sex and gender mechanisms in occupational health
33	Milne et al.	2012	Retrospective Study	People with Friedreich ataxia	Inpatient rehabilitation	Functional independence	Maintained and improved independence
34	Milne et al.	2018	Randomized Controlled Trial	Friedreich's ataxia	Rehabilitation impact study	Health and well-being	Positive impact on health noted
35	Miyai et al.	2012	Rehabilitation Trial	Degenerative cerebellar ataxia	Cerebellar ataxia	Rehabilitation	Successful rehabilitation

				ar diseases	rehabilitation	outcome s	ation outcome s
36	Munneke et al.	2009	Cluster-Randomised Trial	Parkinson's disease	Community-based physiotherapy networks	Efficacy of treatment	Effective community-based approach
37	Nardone et al.	2014	Rehabilitation Study	Cerebellar disease (vascular/degenerative)	Balance and gait rehabilitation	Rehabilitation effects	Effective rehabilitation outcome s
38	Ranavolo et al.	2019	Observational Study	Degenerative cerebellar ataxia	Work-life analysis	Work-life challenges	Insights into occupational challenges
39	Rodríguez-Díaz et al.	2018	Randomized Controlled Trial	Spinocerebellar ataxia type 2	Neurorehabilitation therapy	Therapy effectiveness	Significant therapy benefits
40	Rose et al.	2005	Review Study	Brain damage	Virtual reality rehabilitation	Rehabilitation review	Comprehensive analysis of VR applications

41	Rose et al.	2018	Review Study	Rehabilitation	VR for rehabilitation	Rehabilitation immersion	Detailed review on VR immersion
42	Rueckriegel et al.	2009	Correlational Study	Cerebellar tumor survivors	Fine motor function loss	Cognitive and motor decline	Correlation with cognitive decline
43	Sahay et al.	2015	Case Study	Spinocerebellar ataxia type I	Intensive coordination training	Training effectiveness	Positive outcome with visual feedback
44	Santos et al.	2017	Prospective Observational Study	Spinocerebellar ataxia	VR-based balance rehabilitation	Feasibility of VR rehabilitation	Positive feasibility results
45	Sawant & Gokhale	2015	Descriptive Study	Spinocerebellar ataxia	Functional approach in therapy	Occupational therapy effectiveness	Positive functional outcomes
46	Schatton et al.	2017	Controlled Trial	Degenerative spinocerebellar ataxia	Exergame training	Postural control improvement	Marked improvement in posture
47	Schroeder	2013	Case Study	Cerebellar atrophy	Rehabilitation	Rehabilitation outcome	Successful rehabilitation of

							ataxic gait
48	Seco et al.	2014	Observational Study	Friedreich's ataxia	Physical activity program	Quality of life improvement	Sustained quality of life improvements
49	Serrao et al.	2017	Longitudinal Study	Degenerative cerebellar disorders	Progression of gait ataxia	Gait ataxia progression	4- year follow-up showing progression in gait ataxia
50	Silva et al.	2010	Open-label Trial	Spinocerebellar ataxia type 3	Occupational therapy	Therapy effectiveness	Positive outcomes noted
51	Steinlin et al.	2003	Longitudinal Study	Posterior fossa tumor (childhood)	Neuro-psychological sequelae	Long-term cognitive effects	Significant long-term impacts
52	Synofzik & Ilg	2014	Intervention Study	Degenerative spinocerebellar disease	Intensive physiotherapy and exergames	Ataxia improvements	Significant ataxia-specific improvements
53	Synofzik et al.	2013	Controlled Trial	Early-onset ataxia	Videogame-based training	Coordination and balance	Improvements in coordination

54	Tabbassum et al.	2013	Controlled Study	Degenerative Cerebellar Ataxia	Core stability and balance training	Dynamic balance improvement	Effective in enhancing balance
55	Toktas et al.	2015	Case Study	Spinocerebellar ataxia	Virtual reality rehabilitation	Rehabilitation effectiveness	Effective in rehabilitation
56	Vanbellingen et al.	2017	Pilot Study	Early stroke	Videogame-based dexterity training	Usability and effectiveness	Promising early rehab tool
57	Wang et al.	2018	Randomized Controlled Trial	Spinocerebellar ataxia type 3	Game-based training	Training efficacy	Positive trial results
58	Zeigelboim et al.	2013	Intervention Study	Spinocerebellar ataxia	Vestibular rehabilitation with VR	Effectiveness of VR	Positive effects noted

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μέτρα Αποτελέσματος

Για να αξιολογηθεί συνολικά η λειτουργικότητα στην ισορροπία και στον συντονισμό στη γενετική εκφυλιστική αταξία πριν και μετά τις παρεμβάσεις, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες κλίμακες αξιολόγησης και μέτρησης αποτελεσμάτων. Ευρέως γνωστές είναι η International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS), Functional Independence Measure (FIM), Berg Balance Scale (BBS) και η Assessment And Rating of Ataxia (SARA).

Παρεμβάσεις Εργοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας

Οι Silva et al., στην μελέτη τους αξιολόγησαν την παρέμβαση της εργοθεραπείας για την παρεγκεφαλιδική αταξία (Silva et al., 2010). Άλλες δύο αξιολόγησαν τη χρήση της σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία (Jones et al., 1996) (Miyai et al., 2012). Οι βαθμολογίες Hamilton για την κατάθλιψη βελτιώθηκαν, αλλά οι βαθμολογίες αναπηρίας και ποιότητας ζωής παρέμειναν σταθερές. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η θεραπεία προσαρμόστηκε στις ανάγκες των ασθενών (Silva et al., 2010). Η εργοθεραπεία, σε συνδυασμό με τη φυσικοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξοπλισμού και συμβουλών σχετικά με την εκτέλεση καθημερινών έργων, οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της ταχύτητας και της ικανότητας ολοκλήρωσης τους σε μια μελέτη με 37 ασθενείς με αταξία λόγω ΣΚΠ (Jones et al., 1996). Σε συνέχεια, οι Miyai et al., διερεύνησαν με αντίστοιχη παρέμβαση σε 42 ασθενείς με εκφυλιστική παρεγκεφαλιδική αταξία, και κατέληξαν πως τα αποτελέσματα ήταν ωφέλημα. Η εργοθεραπεία επικεντρώθηκε σε εργασίες ΔΚΖ, χαλάρωσης – ελεύθερου χρόνου, προσωπικής υγιεινής, αλλά και σε ασκήσεις ενδυνάμωσης όπως ισορροπίας, συντονισμού των άνω άκρων και του κορμού. Θετικές επιδράσεις στη λειτουργικότητα, στη βάδιση, στη βαρύτητα της αταξίας και στις πτώσεις διαπιστώθηκαν και διατηρήθηκαν σε περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες μετά από μισό χρόνο (Miyai et al., 2012). Παρακάτω, περιγράφονται τα ευρήματα μιας RCT από τους Milne et al., η οποία ανέλυσε τις επιδράσεις μιας εξωτερικής αποκατάστασης στο διάστημα ενός εξαμήνου προγράμματος με ασκήσεις στο σπίτι για άτομα με FRDA. Η εξωτερική αποκατάσταση περιλάμβανε εκπαίδευση για την ισορροπία και άλλες φυσιοθεραπευτικές πρακτικές. Από τα αποτελέσματα της αποκατάστασης υπήρξαν βελτιώσεις στην υγεία, την ευημερία, την κινητική λειτουργία, και την ισορροπία των συμμετεχόντων. Ωστόσο, το πρόγραμμα ασκήσεων που ακολούθησε στο σπίτι φάνηκε να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικό στη διατήρηση αυτών των βελτιώσεων σε γενικές γραμμές, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, βελτιώσεις παρατηρήθηκαν στη (BBS) για άτομα που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, και σημαντική διατήρηση των βελτιώσεων με βάση την Κλίμακα Αξιολόγησης Αταξίας Φρίντριχ μετά το πέρας του προγράμματος. Βέβαια, δεν μπορεί να παραληφθεί ότι η έρευνα είχε περιορισμένες δυνατότητες γενίκευσης αυτών των ευρημάτων λόγω του μικρού και πιθανώς ανεπαρκούς μεγέθους του δείγματος, υποδεικνύοντας ότι η μελέτη θα μπορούσε να έχει περιορισμούς στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων ή στην εφαρμογή τους σε ευρύτερους πληθυσμούς (Milne et al., 2017). Μια μελέτη σε τριανταεφτά ασθενείς με ΣΚΠ με αταξία διαπίστωσε ότι η φυσικοθεραπεία με βάρη, σε συνδυασμό με εργοθεραπεία, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση

της λειτουργικότητας όσον αφορά τα ΔΚΖ την κόπωση και τη σωματική δραστηριότητα, σε σύγκριση με τους ασθενείς, σε αριθμό 9, που δεν έλαβαν καμία παρέμβαση. Η φυσικοθεραπεία επικεντρώθηκε στην προώθηση της φυσιολογικής στάσης του σώματος και της κίνησης με τη χρήση βάρους, απόσβεσης και στάθμισης, προσέγγισης και συμπίεσης των αρθρώσεων και διέγερσης των αντιδράσεων αυτόματης ισορροπίας με τη χρήση μπάλας γυμναστικής (Jones et al., 1996).

Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης για την ισορροπία και τον συντονισμό έχει επίσης επιβεβαιωθεί μέσω τριών μελετών περίπτωσης (Sawant & Gokhale, 2015) (Sahay et al., 2015) (Tom Schroeder, 2013). Αυτές οι τρεις μελέτες περίπτωσης, που περιλάμβαναν συνολικά πέντε ασθενείς με SCA, αξιολόγησαν ένα 3- μήνο πρόγραμμα εργοθεραπείας, μια 7- μήνη παρέμβαση φυσικοθεραπείας και ένα 3- μήνο αυστηρό πρόγραμμα εκπαίδευσης συντονισμού αντίστοιχα. Όλες οι μελέτες κατέδειξαν βελτίωση στην ισορροπία, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα σε διάφορες δοκιμασίες αξιολόγησης, όπως το BBS, ICARS, το Sensory Organization Test (SOT), και το Fukuda Stepping Test (FST). (Sawant & Gokhale, 2015) (Sahay et al., 2015) (Tom Schroeder, 2013).

Συμπληρωματικές Μέθοδοι Αποκατάστασης

Επιπλέον, μελέτες εξέτασαν τα οφέλη συμπληρωματικών μεθόδων αποκατάστασης, δηλαδή τεχνικών που προστίθενται στις τυπικές ασκήσεις φυσικοθεραπείας. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τη χρήση ιδιοδεκτικών σταθεροποιητών, δόνησης και νευρορρυθμιστικής θεραπείας. Μια συγκεκριμένη τεχνική που αναφέρεται είναι η εστιασμένη μηχανική δόνηση σε συνδυασμό με συνεχή φυσικοθεραπεία, η οποία βρέθηκε να βελτιώνει την αταξία των άκρων και την βάδιση σε ασθενείς με κληρονομική παρεγκεφαλιδική αταξία, σύμφωνα με τη μελέτη των Leonardi et al. Αυτό υποδεικνύει ότι οι συμπληρωματικές αυτές μέθοδοι μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη πέραν των συμβατικών ασκήσεων, ενισχύοντας την αποκατάσταση και βελτιώνοντας τις κινητικές λειτουργίες των ασθενών (Leonardi et al., 2017).

Από μελέτη περίπτωσης, αντλήθηκαν δεδομένα που συνηγορούν ότι ένας συνδυασμός βραχυπρόθεσμης μη επεμβατικής νευροδιέγερσης του κρανιακού νεύρου και φυσικοθεραπείας υψηλής έντασης συνέβαλε στην αποκατάσταση της ισορροπίας και της περιπατητικής λειτουργίας σε έναν ασθενή με SCA ηλικίας 55 ετών (Bastani et al., 2018).

Οι Armutlu et al., εφάρμοσαν μία ποικιλία από θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως ασκήσεις συντονισμού, εκπαίδευση βάδισης, εκπαίδευση ισορροπίας, και μία έξτρα μεταβλητή που δεν συναντάται συχνά, τις ασκήσεις αιθουσαίου συστήματος. Πραγματοποιήθηκε μελέτη σε 26 ασθενείς με αταξία λόγω ΣΚΠ. Η αξιολόγηση της απόκρισης των ασθενών έδειξε σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορους δείκτες, όπως αισθητηριακές δοκιμασίες, η πρόσθια ισορροπία, τα χαρακτηριστικά του βαδίσματος, η διαδοχοκίνηση, οι δοκιμασίες συντονισμού ισορροπίας και η Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης Αναπηρίας (EDSS), συγκριτικά με την αρχική τους κατάσταση. Επιπλέον, η χρήση Johnstone Pressure Splints, ένα είδος ορθοπεδικού εξαρτήματος, δεν πρόσφερε επιπλέον όφελος στη θεραπεία. Στην μελέτη παρατηρήθηκε ότι η αταξία των άκρων (δηλαδή, των χεριών και των ποδιών) ήταν πιο δύσκολο να βελτιωθεί με φυσικοθεραπεία σε σύγκριση με την αταξία του κορμού. (Armutlu et al., 2001). Αντίστοιχα αποτελέσματα υπήρξαν και στην έρευνα των Miyai et al., σε ένα πρόγραμμα 4-εβδομάδων εντατικής νοσηλευτικής αποκατάστασης το οποίο βελτίωσε σημαντικά την αταξία, τις ΔΚΖ και τη βάδιση σε ασθενείς με SCA6, SCA31 ή ιδιοπαθή εγκεφαλική αταξία (ICA). Πολύ καλύτεροι δείκτες υπήρξαν στο SARA, στην ταχύτητα περπατήματος και στην λειτουργική βάδιση όπου παρέμειναν σταθεροί μέχρι και 12-εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης (Miyai et al., 2012).

Ισορροπία και Συντονισμός

Ένας βασικός τομέας στην εργοθεραπεία επικεντρώνεται στην βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού. Οι παρεμβάσεις αποτελούνται από ασκήσεις για στατική και δυναμική ισορροπία, προπόνηση συντονισμού και προγράμματα στο σπίτι ή στην κοινότητα. Πολυάριθμες μελέτες αξιολόγησαν τα αποτελέσματα περισσότερων αποκαταστασιακών προγραμμάτων συμπληρωματικά με την συμβατική θεραπεία (Marsden & Harris, 2011).

Σε έρευνα 10 συμμετεχόντων με εκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου που ολοκλήρωσαν 4-εβδομάδες αερόβιων ασκήσεων φάνηκαν βελτιώσεις στα μέτρα ισορροπίας, στην ταχύτητα περπατήματος και στη φυσική κατάσταση σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, οι περιορισμοί στο μικρό μέγεθος δείγματος, η έλλειψη παρακολούθησης και η ετερογένεια μεταξύ των ομάδων περιορίσαν τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας (Barbuto et al., 2020).

Οι Balliet et al., απέδειξαν πώς η προπόνηση της ισορροπίας, της βάδισης και της μυϊκής δύναμης σε 5 ασθενείς με χρόνια αταξία λόγω τραυματικής εγκεφαλικής βλάβης, οδήγησε σε βελτίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας για τη βάδιση (Balliet et al., 1987).

Σε μία επόμενη μελέτη που διεξήχθη, έδειξε ότι η στοχευμένη εκπαίδευση ισορροπίας στο σπίτι ήταν μια εφικτή θεραπεία για ασθενείς με SCA6, αν και λόγω της φύσης της μελέτης και άλλων περιορισμών, οι Bunn et al. παρατήρησαν μόνο μια τάση βελτίωσης (Bunn et al., 2014). Ένα 4-εβδομάδων πρόγραμμα ποδηλασίας ποδιών αναφέρθηκε ότι βελτίωσε την ισορροπία και τον συντονισμό των ασθενών με SCA, όπως υποδεικνύεται από τους βελτιωμένους βαθμούς ICARS που σχετίζονται αντίστοιχα με αυτούς τους τομείς (Chang et al., 2015).

Ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας των Seco et al., υπήρξε το διάστημα παρέμβασης που αξιολόγησαν το αποτέλεσμα ενός 5-ετούς προγράμματος αποκατάστασης φυσικής δραστηριότητας με μακροπρόθεσμη παρακολούθηση 2-ετών. Η κύρια εστίαση της έρευνας ήταν να παρακολουθήσει τις βελτιώσεις στην καθημερινή λειτουργικότητα των ασθενών, όπως μετρήθηκαν με το εργαλείο FIM και να καταγράψει τις αλλαγές στα συμπτώματα αταξίας, όπως μετρήθηκαν με το εργαλείο ICARS. Οι ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης έδειξαν σημαντική βελτίωση στις δεξιότητες καθημερινής ζωής, όπως καταγράφηκε από τις υψηλές βαθμολογίες στο FIM. Αυτές οι βελτιώσεις διατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου παρακολούθησης, αν και το μέγεθος της βελτίωσης μειώθηκε με τον χρόνο. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, η ομάδα παρέμβασης εμφάνισε επίσης μια λιγότερο έντονη τάση επιδείνωσης των συμπτωμάτων αταξίας, όπως φαίνεται από τις αλλαγές στις βαθμολογίες ICARS. Εν ολίγοις, υποδηλώνεται ότι η μακροπρόθεσμη παρέμβαση στη φυσική δραστηριότητα μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη λειτουργική ανεξαρτησία και στην εξέλιξη των συμπτωμάτων αταξίας σε ασθενείς (Seco et al., 2014).

Από τις μη τυχαιοποιημένες μελέτες, οι Ilg et al. αξιολόγησαν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ενός εντατικού προγράμματος συντονιστικής εκπαίδευσης διάρκειας 4-εβδομάδων, ακολουθούμενο από ένα πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι για άτομα με εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου (Ilg et al., 2009) (Ilg et al., 2010). Η μελέτη κατέγραψε βελτιώσεις στην κινητική λειτουργία και τα συμπτώματα αταξίας, συμπεριλαμβανομένων του συντονισμού και της ισορροπίας, ενώ τα άτομα με επικρατούσα εγκεφαλική αταξία εμφάνισαν πιο έκδηλη βελτίωση στις ασκήσεις ισορροπίας σε σύγκριση με τα άτομα με αφαιρετική αταξία, όπως η FRDA (Ilg et al., 2009). Παρά το γεγονός ότι οι ασκήσεις στο σπίτι δεν κατάφεραν να διατηρήσουν πλήρως τα οφέλη από τη θεραπεία υπό επαγγελματική

επίβλεψη, οι βαθμολογίες SARA και GAS παρέμειναν σημαντικά καλύτερες από τη βασική τιμή μετά από έναν χρόνο (Ilg et al., 2010).

Άλλο ένα πρόγραμμα παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι υπάρχει στην μελέτη των Keller & Bastian, όπου 14 ασθενείς με εγκεφαλική αταξία εξετάστηκαν σε διάστημα 6-εβδομάδες. Το πρόγραμμα εκτελέστηκε στο οικείο περιβάλλον και εστίασε τόσο στη στατική όσο και στη δυναμική ισορροπία. Στα αποτελέσματα της μελέτης εμφανίστηκαν αντίστοιχα βελτιώσεις τόσο στην ισορροπία όσο και στην απόδοση του βαδίσματος των ασθενών (Keller & Bastian, 2014). Βέβαια, υπάρχουν δεδομένα που αποδεικνύουν ότι συμπληρωματικά και η παρέμβαση ενδυνάμωσης του κορμού για σταθερότητα έχει αντίστοιχα οφέλη μαζί με συμβατική εκπαίδευση ισορροπίας (Tabbassum et al., 2013).

Σε έρευνα που έγινε σε νοσοκομείο παρατηρήθηκαν όχι δραματικές αλλά σημαντικές βελτιώσεις στην ισορροπία -βελτίωση της βαθμολογίας BBS και της σταθερότητας στάσης- και στη βάρδια τόσο στην ομάδα της εκφυλιστικής όσο και της αγγειακής παρεγκεφαλιδικής αταξίας μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος αποκατάστασης ισορροπίας και βάρδιας, διάρκειας 3-εβδομάδων. Τα οφέλη στην ισορροπία ήταν συγκρίσιμα μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ η βελτίωση στη βάρδια ήταν πιο εμφανής στην ομάδα της αγγειακής νόσου, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην προοδευτική φύση της εκφύλισης (Nardone et al., 2014).

Σε 10 ασθενείς με SCA3, SCA6 ή με σποραδική ενήλικη αταξία συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 5-εβδομάδων προκειμένου να βελτιώσουν την προσαρμοστικότητα του βαδίσματός τους. Αυτό το πρόγραμμα είχε ως στόχο να βελτιώσει την ικανότητά τους να αποφεύγουν εμπόδια και να ενισχύσει τη δυναμική τους σταθερότητα. Τα αρχικά αποτελέσματα των ερευνητών έδειξαν ότι το πρόγραμμα είχε ωφέλιμο αποτέλεσμα σε αυτές τις πτυχές. Ωστόσο, η μελέτη των Fonteyn et al., 2014, επισήμανε ότι η μακροπρόθεσμη επίδραση αυτής της εκπαίδευσης δεν ήταν γνωστή, αφήνοντας ένα ζήτημα ανοιχτό για περαιτέρω έρευνα. (Fonteyn et al., 2014).

Σε κοινό συμπέρασμα για βραχυπρόθεσμα οφέλη κατέληξε και ένα 12-εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης κινητικότητας όπου παρατηρήθηκε ότι βελτιώθηκε η αταξική βάρδια, η δυναμική ισορροπία και η συντονισμός σε 19 ασθενείς με εκφυλιστική εγκεφαλική αταξία. Παρόλο που τα κινητικά συμπτώματα φαινόταν να επιδεινώνονται με τον καιρό, τα οφέλη διατηρήθηκαν για μια τρίμηνη περίοδο μετά την παρέμβαση (Im et al., 2017).

Η επόμενη έρευνα ανέφερε ότι η εκτεταμένη και η ενισχυμένη νευροαποκατάσταση ήταν θετική για τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων σε άτομα με αταξία. Η επίδραση αυτής της θεραπείας ήταν εμφανής σε σημαντικές λειτουργίες όπως η στάση, ο τρόπος περπατήματος και η γενικότερη ικανότητα κίνησης (Bergado et al., 2013). Η αναδρομική ανάλυση που διεξήχθη από τους Milne et al. κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα ότι η εντατική θεραπεία στόχευε στην αποτροπή λειτουργικής επιδείνωσης, προσπαθώντας να διατηρήσει ή να βελτιώσει την κινητική λειτουργία των ασθενών με FRDA (Milne et al., 2012). Ωστόσο, υπογραμμίζεται έντονα ότι, παρόλο που και οι δύο μελέτες διαπίστωσαν θετικά αποτελέσματα από τις εντατικές θεραπείες, δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν με ξεκάθαρο τρόπο τον βασικό ρόλο και τις διαδικασίες που υποκινούν τις θεραπευτικές βελτιώσεις. Αυτό αφήνει ένα πεδίο ανοιχτό για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις ακριβείς μηχανισμούς και τις στρατηγικές που είναι πιο αποτελεσματικές στην αποκατάσταση αταξίας.

Σε μια άλλη RCT, συγκρίθηκε ένα πρόγραμμα 24-εβδομάδων εντατικής νευροαποκατάστασης με ένα πρόγραμμα χωρίς παρέμβαση σε 38 ασθενείς με SCA2. Από τα αποτελέσματα φάνηκε να υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στα κινητικά παρεγκεφαλιδικά συμπτώματα, ιδίως στη βάδιση, στην ισορροπία και στον συντονισμό. Μέσα από την έρευνά τους λοιπόν οι Rodríguez-Díaz et al., 2018, διαπίστωσαν επιπλέον ότι οι βελτιώσεις στους βαθμούς SARA συσχετίζονταν αντίστροφα με το μέγεθος της μετάλλαξης. Δηλαδή, φαίνεται ότι ασθενείς με μικρότερη μετάλλαξη είχαν μεγαλύτερες βελτιώσεις στην αταξία τους μετά την παρέμβαση. Αντίθετα, στις μετρήσεις των μη-αταξικών συμπτωμάτων και στις σακκαδικές κινήσεις δεν παρουσιάστηκαν αλλαγές, δηλαδή παρέμειναν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης, υποδηλώνοντας ότι η επιρροή της νευροαποκατάστασης περιορίζεται κυρίως στα συγκεκριμένα κινητικά συμπτώματα της αταξίας. Κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων, διαπιστώθηκε ότι η μονή παρενέργεια που υπήρξε ήταν οι μυϊκοί σπασμοί (Rodríguez-Díaz et al., 2018).

Μια αναδρομική μελέτη αξιολόγησε τις επιδράσεις μιας εντατικής διαλειμματικής νευρομυϊκής λειτουργικής προπόνησης, η οποία συνδυάστηκε με προπόνηση με δόνηση που εφαρμόστηκε στο σπίτι, σε παιδιά με διάφορες μορφές αταξίας, είτε προοδευτικές είτε μη προοδευτικές. Η μελέτη διαπίστωσε σημαντική βελτίωση στην αδρή κινητική λειτουργία αυτών των παιδιών. Ακόμη, μετά από παρακολούθηση 6- μηνών, οι βελτιώσεις στις κινητικές δεξιότητες παρέμειναν σταθερές τόσο για τους ασθενείς με προοδευτική όσο και με μη προοδευτική αταξία. Ωστόσο, οι ερευνητές υποδήλωσαν ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, οι ασθενείς με μη προοδευτική αταξία είχαν τη δυνατότητα να

αναπτύξουν περαιτέρω τις κινητικές τους δεξιότητες, ενώ για αυτούς με προοδευτική αταξία αυτή η δυνατότητα δεν φαινόταν εφικτή (Martakis et al., 2019).

Ασθενείς με εκφυλιστική παρεγκεφαλιδική αταξία, συμμετείχαν σε μελέτη η οποία περιελάμβανε 10 ασθενείς με κυρίαρχες επιδράσεις στην παρεγκεφαλίδα και 6 ασθενείς με κυρίαρχη αφαιρετική αταξία, χρησιμοποιήθηκε συντονιστική προπόνηση με κύριο στόχο την ενεργοποίηση και εμπλοκή των μηχανισμών ελέγχου για τον έλεγχο της ισορροπίας και τον συντονισμό πολλαπλών αρθρώσεων. Σημαντικές βελτιώσεις στις και στις τιμές των δεικτών βάδισης και ισορροπίας, καθώς και μείωση της σοβαρότητας της αταξίας παρατηρήθηκαν μετά από 4- εβδομάδες εκπαίδευσης, σε σύγκριση με την αρχική τιμή. Οι βελτιώσεις στις κινητικές επιδόσεις και στις επιδόσεις των ΔΚΖ παρέμειναν μετά από 1- έτος και φάνηκε να επηρεάζονται από την ένταση της προπόνησης στο σπίτι (Ilg et al., 2010) (Ilg et al., 2009).

Αντίστοιχο χρονικό διάστημα κράτησε και η έρευνα των Miyai et al., όπου φάνηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην άμεση ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, η άμεση ομάδα παρουσίασε σημαντική λειτουργική ωφέλεια στις μετρήσεις της αταξίας, της ταχύτητας βάδισης και των ΔΚΖ. Οι βελτιώσεις ήταν πιο έντονες στην αταξία του κορμού από ό,τι στην αταξία των άκρων. Αυτά τα οφέλη παρέμειναν στις αξιολογήσεις παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκαν 4, 12 και 24 εβδομάδες μετά την παρέμβαση, με τις βελτιώσεις στη βάδιση να διατηρούνται έως και 24- εβδομάδες. Η μελέτη παρατήρησε ακόμη ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες διατήρησαν τουλάχιστον ένα βελτιωμένο μέτρο έκβασης σε σχέση με την αρχική τιμή κατά την παρακολούθηση 24- εβδομάδων. Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση έδειξε επίσης ότι, ενώ τα λειτουργικά οφέλη τείνουν να υποχωρούν προς τα βασικά επίπεδα εντός 24- εβδομάδων, τα άμεσα οφέλη στην κινητική λειτουργία και τις ικανότητες των καθημερινών λειτουργιών που παρέχει η αποκατάσταση μπορεί να έχουν νόημα. Ωστόσο, η κάμψη των αποτελεσμάτων υποδηλώνει ότι οι συνεχείς, ίσως και περιοδικές, παρεμβάσεις μπορεί να είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των βελτιώσεων. Αυτό υπογραμμίζει τη δυναμική της εντατικής αποκατάστασης για τον προσωρινή άμβλυνση των επιπλοκών των εκφυλιστικών παθήσεων της παρεγκεφαλίδας, παρά την προοδευτική φύση αυτών των ασθενειών. (Miyai et al., 2012).

Σε μελέτη 30 ασθενών που υποβλήθηκαν αρχικά σε ανάλυση βάδισης, ολοκλήρωσαν μόνο οι 12 την παρακολούθηση 2 και 4 ετών. Στα αποτελέσματα εμφανίστηκε σημαντική αύξηση της βαθμολογίας SARA, γεγονός που υποδηλώνει επιδείνωση των συμπτωμάτων της αταξίας με την πάροδο του χρόνου. Υπήρξαν αξιοσημείωτες μειώσεις στο μήκος του βήματος και στο εύρος της κίνησης στις αρθρώσεις του ισχίου, του γόνατος και του αστραγάλου.

Παρατηρήθηκε, επίσης, αυξημένη περιστροφή του κορμού και μεταβλητότητα από βήμα σε βήμα, γεγονός που αντανακλά αντισταθμιστικές προσαρμογές για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας της βάδισης παρά την πρόοδο της νόσου. Αυτές οι αλλαγές ήταν πιο έντονες μετά από 4 χρόνια σε σύγκριση με τις προηγούμενες παρακολουθήσεις (Serrao et al., 2017).

Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (VR)

Η αποκατάσταση με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας/βιντεοπαιχνιδιών (VR/VG) ως μια εναλλακτική μέθοδος θεραπείας στη νευρομυϊκή αποκατάσταση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, σε πολλές νευροεκφυλιστικές διαταραχές όπως η νόσος του Πάρκινσον και η πολλαπλή σκλήρυνση (Vanbellingen et al., 2017) (Rose et al., 2005) (Danielle Levac et al., 2017) (Bove et al., 2019) (Dowling et al., 2013). Πέρα από μερικά ξεκάθαρα οφέλη όπως το χαμηλό κόστος και η μη επεμβατική φύση, η αποκατάσταση με βάση την VR/VG είναι επίσης μια διασκεδαστική τεχνική που ενισχύει το κίνητρο και μπορεί να αναπαράγει καταστάσεις πραγματικής ζωής χωρίς σαφή αρνητικές επιπτώσεις (Synofzik & Ilg, 2014) (Levac et al., 2017). Κατά συνέπεια, ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνητών έχει αρχίσει να ερευνά την εφαρμογή των συστημάτων εικονικής πραγματικότητας και βιντεοπαιχνιδιών (VR/VG) στον τομέα της αποκατάστασης, ιδιαίτερα για ασθενείς με αταξία. Αναφέρεται μια συγκεκριμένη RCT όπου διερευνήθηκε ένα 4-εβδομάδων πρόγραμμα προπόνησης με βάση τα παιχνίδια (exergaming) για ασθενείς με SCA3. Αυτό το πρόγραμμα κατάφερε να μειώσει σημαντικά τα συμπτώματα αταξίας και να βελτιώσει τη λειτουργική απόδοση των ασθενών. Η μελέτη επίσης διαπίστωσε ότι αν και η προπόνηση exergaming ήταν αποτελεσματική στη βελτίωση συγκεκριμένων πτυχών, όπως η υποκατηγορία της στάσης και του βαδίσματος στη κλίμακα SARA, τα συνολικά αποτελέσματα της προπόνησης με exergaming δεν ήταν σημαντικά καλύτερα από εκείνα της πιο συμβατικής προπόνησης για την ισορροπία και τον συντονισμό. Αυτό υποδεικνύει ότι τα εναλλακτικά αυτά είδη προπόνησης μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικά με τις πιο παραδοσιακές μεθόδους, παρέχοντας επιπλέον επιλογές για την αποκατάσταση αταξίας (Wang et al., 2018).

Μια σειρά από συμπτώματα αταξίας, ιδιαίτερα η συντονισμένη κίνηση ολόκληρου του σώματος και η δυναμική ισορροπία, παρουσίασαν σημαντική μείωση μετά από μια 8-εβδομάδες εκπαίδευσης συντονισμού με επίκεντρο τα βιντεοπαιχνίδια, στην οποία συμμετείχαν δέκα παιδιά με εκφυλιστική αταξία, και τα συγκεκριμένα οφέλη της εκπαίδευσης φάνηκε να εξαρτώνται από την ένταση της προπόνησης (Ilg et al., 2012).

Σημαντικές βελτιώσεις σημειώθηκαν στον έλεγχο της ισορροπίας, τη βάδιση και την ποιότητα ζωής μετά από 20 συνεχόμενες ημέρες συνεδριών με παιχνίδια Wii VR σε 28 άτομα με SCAs (Santos et al., 2017).

Επιπλέον, στην έρευνα που διεξήχθη από τους Schatton et al., μια 12-εβδομαδιαία προπόνηση συντονισμού χρησιμοποιώντας εμπορικά VG, οδήγησε σε βελτιώσεις στη διαχείριση της ισορροπίας σε στάση, θέση, βάδισμα και προσωπική επίτευξη σε δέκα άτομα με αταξία, ενώ ακινητοποιημένοι ασθενείς με προχωρημένη αταξία κατάφεραν επίσης να επιτύχουν βελτιώσεις μέσω της προπόνησης (Schatton et al., 2017).

Ένα 10χρονο παιδί που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, επωφελήθηκε επίσης από μια παρόμοια πρωτοβουλία εκγύμνασης μέσω παιχνιδιού, όπως φάνηκε από τις βελτιώσεις τόσο στη σταθερότητα καθιστής όσο και όρθιας στάσης, καθώς και στην επίτευξη προσωπικών στόχων (Synofzik et al., 2013). Ομοίως, τέσσερις ασθενείς με SCA έδειξαν βελτιώσεις στον συντονισμό και την ισορροπία στο τέλος ενός προγράμματος 5-εβδομάδων εκπαίδευσης VR/VG (Zeigelboim et al., 2013). Επιπλέον, με 30 συνεδρίες εκπαίδευσης με βάση τη VR, ένας ασθενής με SCA ηλικίας 55 χρονών επέδειξε βελτιώσεις στην ικανότητα ισορροπίας, τη λειτουργική κλίμακα περπατήματος, της απόστασης περπατήματος και την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας (Toktas et al., 2015).

Πτώσεις

Οι Fonteyn et al. έκαναν μια διεξοδική εξέταση του επιπολασμού και των συνεπειών των πτώσεων μεταξύ ασθενών με αυτοσωμική επικρατούσα SCA. Αυτή η ολοκληρωμένη μελέτη περιελάμβανε ένα υποσύνολο 228 ασθενών που είχαν διαγνωστεί με SCA1, SCA2, SCA3 ή SCA6. Τα άτομα αυτά αποτελούσαν μέρος της ευρύτερης μελέτης της EuroSCA και είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στη μελέτη πτώσης συμπληρώνοντας ένα εκτενές ερωτηματολόγιο που είχε σχεδιαστεί για να καταγράψει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες τους από πτώσεις κατά το τελευταίο έτος.

Το ερωτηματολόγιο συνέλεξε δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα των πτώσεων, τις συνθήκες που επικρατούσαν όταν συμβαίνουν, τις συνέπειες των πτώσεων και άλλες σχετικές λεπτομέρειες. Από τους 228 συμμετέχοντες, ένας σημαντικός αριθμός -168 ασθενείς- ανέφεραν ότι βίωσαν τουλάχιστον μία πτώση κατά τους τελευταίους 12- μήνες. Από αυτούς που έπεσαν, ένα μεγάλο ποσοστό υπέστη τραυματισμούς, γεγονός που υποδηλώνει τις σοβαρές συνέπειες που έχουν οι πτώσεις σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Η ανάλυση των

δεδομένων που συλλέχθηκαν αποκάλυψε διάφορους παράγοντες κλειδιά που σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα πτώσης. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η διάρκεια της νόσου, με μεγαλύτερη διάρκεια της νόσου να συσχετίζεται με υψηλότερες συχνότητες πτώσεων. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων της αταξίας ήταν ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας- τα σοβαρότερα συμπτώματα οδηγούσαν σε συχνότερες πτώσεις. Η παρουσία πυραμιδικών συμπτωμάτων, δηλαδή κινητικών διαταραχών που μπορεί να επηρεάσουν την κίνηση και τον συντονισμό, αύξησε επίσης τον κίνδυνο πτώσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη εντόπισε συγκεκριμένους γονότυπους που σχετίζονται με διαφορετικούς κινδύνους πτώσης. Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με γονότυπο SCA3 διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο συχνών πτώσεων σε σύγκριση με άλλους γονότυπους. Αντίθετα, η παρουσία εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν συμπτώματα όπως τρόμος ή ακούσιες κινήσεις, σχετίζονται λιγότερο άμεσα με τα βασικά συμπτώματα της αταξίας, και ο γονότυπος SCA2 συνδέθηκε με μειωμένη συχνότητα πτώσεων (Fonteyn et al., 2010).

Βιοανάδραση και Νευρομυϊκή Αποκατάσταση

Μια διαφορετική μελέτη αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα ενός εντατικού προγράμματος αποκατάστασης, 2- εβδομάδων, που εστίασε στην ισορροπία και συνδυάστηκε με ένα σύστημα βιοανάδρασης με επίκεντρο τη γλώσσα σε επτά άτομα με αταξία. Από τα ευρήματα φάνηκε ότι αυτό το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση της όρθιας στάσης των ασθενών, με τα οφέλη να διατηρούνται για τουλάχιστον ένα μήνα (Cakrt et al., 2012).

Ένα άλλο πρόγραμμα 2- εβδομάδων εκπαίδευσης ισορροπίας, σε ένα σύστημα NeuroCom SMART EquiTest (ή σε ένα αφρώδες μαξιλάρι στο σπίτι) έδειξε ότι 19 ασθενείς με γενετική εκφυλιστική αταξία επέδειξαν βελτίωση στην ισορροπία, η οποία διατηρήθηκε για 3- μήνες. Οι βελτιώσεις στην απόδοση ισορροπίας μετά την εκπαίδευση συνδέονταν κυρίως με αύξηση του όγκου της γκρίζας ουσίας στον προκινητικό φλοιό, βάση της ανάλυσης της εγκεφαλικής απεικόνισης. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε επίσης μικρότερη αύξηση του όγκου της γκρίζας ουσίας στον εγκέφαλο (Burciu et al., 2013).

Τρία άρθρα υπέδειξαν θετική επίδραση της θεραπείας βιοανάδρασης σε ασθενείς με αταξία (Davis & Lee, 1980) (Guercio et al., 1997) (Guercio et al., 2001). Σε μελέτες περιπτώσεων με τη χρήση βιοανάδρασης ηλεκτρομυογραφήματος (ΗΜΓ) σε τρεις ασθενείς με αταξία λόγω ΣΚΠ και εκφυλιστικής παρεγκεφαλικής αταξίας, τα άτομα μπόρεσαν να μετριάσουν την

ακούσια συνενεργοποίηση των μυϊκών ομάδων (Davis & Lee, 1980). Η βιοανάδραση χαλάρωσης και ΗΜΓ μείωσε τη σοβαρότητα του αταξικού τρόμου σε δύο αναφορές περιπτώσεων με ασθενείς με τραυματική εγκεφαλική βλάβη (Guercio et al., 1997) (Guercio et al., 2001).

Συσχέτιση με Συνοδά Συμπτώματα

Η μελέτη διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της διαταραχής της λεπτής κινητικότητας και της συσχέτισής της με την αταξία και τη γνωστική έκπτωση σε επιζώντες από όγκους της παρεγκεφαλίδας, συγκεκριμένα από μυελοβλάστωμα (ΜΒ) και παρεγκεφαλιδικό πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα (ΠΑ). Χρησιμοποιώντας μια γραφική ταμπλέτα ψηφιοποίησης, οι ερευνητές εξέτασαν τις κινητικές παρενέργειες της κινητικής λειτουργίας σε αυτά τα άτομα, συγκρίνοντάς τα με υγιείς ομάδες ελέγχου. Τα ευρήματα αποκάλυψαν σημαντικές διαταραχές στους ασθενείς με μυελοβλάστωμα, τόσο σε απλές όσο και σε σύνθετες κινητικές δραστηριότητες, ενώ μεγαλύτερα ελλείμματα παρατηρήθηκαν σε όσους υποβλήθηκαν σε συνοδευτικές θεραπείες, όπως η κρανιονωτιαία ακτινοβολία και η χημειοθεραπεία. Αντίθετα, οι ασθενείς με πολυκυτταρικό αστροκύτωμα οι οποίοι δεν έλαβαν τέτοιες θεραπείες, εμφάνισαν βλάβες κυρίως σε σύνθετες εργασίες όπως η γραφή με το χέρι (Gnekow et al., 2000).

Η συζήτηση αναδεικνύει την κρίσιμη επίδραση του τύπου της θεραπείας στην κλίμακα της απώλειας της κινητικής λειτουργίας, όπου οι ασθενείς με μυελοβλάστωμα παρουσίασαν μεγαλύτερη δυσλειτουργία της λεπτής κινητικότητας, πιθανώς λόγω της διπλής επιβάρυνσης από την παρεγκεφαλιδική βλάβη και τις νευροτοξικές επιδράσεις που προκαλούνται από τη θεραπεία. Η μελέτη υπογράμμισε επίσης την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων και των γνωστικών λειτουργιών, καθώς οι βλάβες σε αυτές τις κινητικές δεξιότητες συνδέθηκαν με φτωχότερες βαθμολογίες IQ επιδόσεων, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να μπερδέψουν τις γνωστικές αξιολογήσεις (Levine et al., 1981) (Rueckriegel et al., 2009).

Επιστροφή στην Εργασία

Συνολικά, η εργοθεραπεία προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου, διευκολύνοντας την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη. Αυτή η λεπτομερής μελέτη σχετικά με τον εργασιακό χώρο των ατόμων με

εκφυλιστική παρεγκεφαλιδική αταξία υπογραμμίζει την αλληλεπίδραση των ατομικών και οργανωτικών παραγόντων που επηρεάζουν την προσαρμογή στην εργασία. Χρησιμοποιώντας διεθνείς και επικυρωμένες κλίμακες που σχετίζονται με την εργασιακή δραστηριότητα, η μελέτη διαφοροποιήθηκε μεταξύ 24 εργαζομένων και 58 μη εργαζομένων, καλύπτοντας τόσο τον αυτοσωμικό επικρατούντα όσο και τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο αταξίας. Τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν ότι, παρά την κατάστασή τους, ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων παρουσίασε καλό επίπεδο υπολειμματικής ικανότητας εργασίας και χαμηλότερο κίνδυνο σχετιζόμενο με το εργασιακό στρες σε διάφορα δημογραφικά στοιχεία και διάρκεια της νόσου. Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των υποστηρικτικών μέτρων για την ενσωμάτωση των μη εργαζομένων στην απασχόληση, σημειώνοντας ότι οι μη εργαζόμενοι εμφάνισαν συγκρίσιμες δυνητικές εργασιακές ικανότητες και ανθεκτικότητα με τους εργαζόμενους συναδέλφους τους. Αυτό υπογραμμίζει τα πιθανά αποκαταστασιακά οφέλη της απασχόλησης, παράλληλα με τις απαραίτητες προσαρμογές για την αντιμετώπιση των μοναδικών αναγκών τους. Ειδικότερα, η έρευνα δεν διαπίστωσε σημαντική επίδραση της σοβαρότητας της νόσου στην εργασιακή αντοχή ή στις ικανότητες αναζήτησης εργασίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι με την κατάλληλη υποστήριξη, τα άτομα με αταξία μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στο εργατικό δυναμικό (Ranavolo et al., 2019).

Η μελέτη, η οποία επικεντρώθηκε στις ανισότητες στην επαγγελματική υγεία μεταξύ των δύο φύλων, αξιολόγησε πρόσφατες καναδικές έρευνες και παγκόσμιες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι παρεμβάσεις στόχευαν κυρίως στους ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες και στις ρυθμίσεις υγειονομικής περίθαλψης, με λιγότερη έμφαση στους φυσιολογικούς και τοξικολογικούς παράγοντες. Η ηλικία σπάνια λαμβανόταν υπόψη ως μεταβλητή σε αυτές τις μελέτες, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητα εφαρμογής των ευρημάτων σε διάφορες ηλικιακές ομάδες του εργατικού δυναμικού. Όσον αφορά το είδος των ζητημάτων επαγγελματικής υγείας που μελετήθηκαν, υπήρξε αξιοσημείωτη απουσία ερευνών σχετικά με διάφορους τύπους επαγγελματικής αταξίας, όπως αυτές που προκαλούνται από έκθεση σε τοξικές ουσίες ή εργονομικά ατυχήματα, γεγονός που αναδεικνύει ένα κενό στην αντιμετώπιση νευρολογικών καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν τους εργαζόμενους (Messing & Mager Stellman, 2006).

IV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ο φόβος πτώσης αποτελεί έναν σημαντικό ψυχολογικό παράγοντα που μπορεί να περιορίσει σημαντικά την κινητικότητα των ασθενών, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες για περαιτέρω θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η σημασία της διαχείρισης αυτού του φόβου είναι κρίσιμη για την βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής των ασθενών (Fonteyn et al., 2010). Η μελέτη της θεραπευτικής προσέγγισης δείχνει ότι παρόλο που οι προσαρμοσμένες θεραπείες μπορούν να προσφέρουν βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις, η διατήρηση αυτών των βελτιώσεων μακροπρόθεσμα απαιτεί συνεχή διαχείριση και προσαρμογή των θεραπειών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασθενών (Miyai et al., 2012). Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τη σημαντική επιβάρυνση που προκαλούν οι πτώσεις στους ασθενείς με SCA, τονίζοντας τόσο τις σωματικές όσο και τις ψυχολογικές συνέπειες. Εν τω μεταξύ, η χρήση τεχνολογιών VR/VG υπόσχεται νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της ισορροπίας και της λειτουργικής κινητικότητας, αν και οι συγκρίσεις με τον συμβατικό θεραπευτικό προσανατολισμό δεν έχουν ακόμα αποδείξει αποφασιστικά οφέλη (Wang et al., 2018).

Περιορισμοί

Οι περιορισμοί των μελετών βασίστηκαν κυρίως στο μικρό μέγεθος του δείγματος και στην έλλειψη ετερογένειας, που περιορίζουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Η έλλειψη ελεγχόμενων πειραματικών συνθηκών και η απουσία αξιολογήσεων μετά από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις προσθέτουν επιπλέον περιορισμούς, υποδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη με μεγαλύτερα, πιο ποικίλα δείγματα και πιο ολοκληρωμένες μεθοδολογίες. Η σημασία της επιλογής ασθενών και της γενίκευσης των αποτελεσμάτων είναι κρίσιμη για την παροχή αξιόπιστων και εφαρμόσιμων συμπερασμάτων (Milne et al., 2018). Ακόμη, αρκετές από τις έρευνες μεταξύ άλλων και των Bergado et al., τονίζουν την ανάγκη για διεξαγωγή πολυκεντρικών μελετών που θα επιτρέπουν την αποφυγή μεροληψίας και θα βοηθούν στην ακριβέστερη αξιολόγηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων μέσω της χρήσης τυφλής αξιολόγησης (Bergado et al., 2013). Στην μελέτη των Gnekow et al., 2000 φαίνεται να εντοπίστηκαν σημαντικοί περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένου του διατομεακού σχεδιασμού της, ο οποίος δεν μπορούσε να απομονώσει αποκλειστικά τις επιδράσεις της χειρουργικής επέμβασης, της ακτινοβολίας ή της χημειοθεραπείας. Συνιστάται η διεξαγωγή περαιτέρω διαχρονικών μελετών για την καλύτερη κατανόηση της δυναμικής της αποκατάστασης της κινητικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικά θεραπευτικά σχήματα (Gnekow et al., 2000). Άλλωστε, επισημαίνονται πολλαπλοί περιορισμοί, όπως το μικρό μέγεθος του δείγματος και η έλλειψη ετερογένειας, που

περιορίζουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, η υποχρησιμοποίηση τυφλών αξιολογητών και η πιθανή μεροληψία δημοσίευσης είναι κρίσιμοι παράγοντες που επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν σε μελλοντικές έρευνες (Grill et al., 2004; Rueckriegel et al., 2009; Ranavolo et al., 2019; Messing & Mager Stellman, 2006). Το φαινόμενο placebo και η επίδραση της προσοχής στα αποτελέσματα των θεραπειών αποτελούν σημαντικές μεταβλητές που δεν έχουν επαρκώς εξεταστεί (Rodríguez-Díaz et al., 2018; Bergado et al., 2013; Bunn et al., 2014; Milne et al., 2018).

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν ολιστικά τον τρόπο ζωής των θεραπευόμενων με αταξία, όχι μόνο μέσω των θεραπειών αλλά και μέσα από προσαρμογές στην καθημερινότητά τους που στοχεύουν στην λειτουργικότητα και την ανεξαρτησία εντός και εκτός του κλινικού πλαισίου. Υπάρχει ανάγκη για εργονομικές παρεμβάσεις, τακτική επαγγελματική κατάρτιση και προσαρμοστικές στρατηγικές στο χώρο εργασίας για την άμβλυνση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, ευθυγραμμιζόμενες με τις ευρύτερες κοινωνικές πολιτικές και τα πλαίσια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία για την προώθηση εργασίας χωρίς αποκλεισμούς (Ranavolo et al., 2019). Επιπλέον, οργανισμοί όπως το Ataxia UK παρέχουν εκτενείς οδηγίες και υποστήριξη σε θεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας για τη βέλτιστη διαχείριση ατόμων με SCA, προτείνοντας πρακτικές προσεγγίσεις και παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των πολλαπλών πτυχών της διαχείρισης της πάθησης (*Medical Guidelines*, 2020). Σίγουρα, όπως διαπιστώνεται και από την παρούσα ανασκόπηση, προκύπτουν πολλαπλά ερευνητικά κενά όπως ότι δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που εστιάζουν αποκλειστικά στην παρέμβαση εργοθεραπείας, στην συχνότητα που πρέπει να γίνονται ώστε οι κλινικοί ιατροί να δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα στους ασθενείς όταν την συστήνουν και τέλος να διερευνηθούν τα κίνητρα που μπορούν να κρατήσουν τους θεραπευόμενους πιστούς σε μακροχρόνια παρέμβαση. Όλα αυτά αποτελούν το έναυσμα για νέα ερευνητικά ερωτήματα και την δημιουργία νέων, πιο στοχευμένων και μακροπρόθεσμων ερευνών.

VI. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

- Armutlu, K., Karabudak, R., & Nurlu, G. (2001). Physiotherapy approaches in the treatment of ataxic multiple sclerosis: a pilot study. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 15(3), 203–211. <https://doi.org/10.1177/154596830101500308>
- Ashizawa, T., & Xia, G. (2016). Ataxia. *Continuum (Minneapolis, Minn.)*, 22(4 Movement Disorders), 1208–1226. <https://doi.org/10.1212/CON.0000000000000362>
- Balliet, R., Harbst, K. B., Kim, D., & Stewart, R. V. (1987). Retraining of functional gait through the reduction of upper extremity weight-bearing in chronic cerebellar ataxia. *International Rehabilitation Medicine*, 8(4), 148–153. <https://doi.org/10.3109/03790798709166204>
- Barbuto, S., Martelli, D., Omofuma, I. B., Lee, N., Kuo, S.-H., Agrawal, S., Lee, S., O'Dell, M., & Stein, J. (2020). Phase I randomized single-blinded controlled study investigating the potential benefit of aerobic exercise in degenerative cerebellar disease. *Clinical Rehabilitation*, 34(5), 584–594. <https://doi.org/10.1177/0269215520905073>
- Bastani, A., Cofré Lizama, L. E., Zoghi, M., Blashki, G., Davis, S., Kaye, A. H., Khan, F., & Galea, M. P. (2018). The combined effect of cranial-nerve non-invasive neuromodulation with high-intensity physiotherapy on gait and balance in a patient with cerebellar degeneration: a case report. *Cerebellum & Ataxias*, 5(1). <https://doi.org/10.1186/s40673-018-0084-z>
- Beal, F., Lang, A. E., & Ludolph, A. (Eds.). (2005). *Neurodegenerative diseases: Neurobiology, pathogenesis and therapeutics*. Cambridge University Press.
- Bergado, J. A., Fernández, E., Peralta, A., Jorge, J., & Rodríguez, D. (2013). Motor improvement in cerebellar ataxia after integral rehabilitation. *Journal of Neurorestoratology*, 1, 31. <https://doi.org/10.2147/jn.s49253>
- Bhandari, J., Thada, P. K., & Samanta, D. (2024). Spinocerebellar ataxia. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Bird, T. D. (2023). Spinocerebellar ataxia overview. *GeneReviews*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1378/>
- Bonnechère, B., Jansen, B., Omelina, L., & Van Sint Jan, S. (2016). The use of commercial video games in rehabilitation: a systematic review: A systematic review. *International Journal of Rehabilitation Research. Internationale Zeitschrift Für Rehabilitationsforschung. Revue Internationale de Recherches de Readaptation*, 39(4), 277–290. <https://doi.org/10.1097/MRR.0000000000000190>

- Bove, R. M., Rush, G., Zhao, C., Rowles, W., Garcha, P., Morrissey, J., Schembri, A., Alailima, T., Langdon, D., Possin, K., Gazzaley, A., Feinstein, A., & Anguera, J. (2019). A videogame-based digital therapeutic to improve processing speed in people with Multiple Sclerosis: A feasibility study. *Neurology and Therapy*, 8(1), 135–145. <https://doi.org/10.1007/s40120-018-0121-0>
- Bunn, L. M., Marsden, J. F., Giunti, P., & Day, B. L. (2014). Training balance with opto-kinetic stimuli in the home: a randomized controlled feasibility study in people with pure cerebellar disease. *Clinical Rehabilitation*, 29(2), 143–153. <https://doi.org/10.1177/0269215514539336>
- Burciu, R. G., Fritsche, N., Granert, O., Schmitz, L., Spönemann, N., Konczak, J., Theysohn, N., Gerwig, M., van Eimeren, T., & Timmann, D. (2013). Brain changes associated with postural training in patients with cerebellar degeneration: a voxel-based morphometry study. *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 33(10), 4594–4604. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3381-12.2013>
- Byrne, A., & Pettigrew, C. M. (2010). Knowledge and attitudes of allied health professional students regarding the stroke rehabilitation team and the role of the Speech and Language Therapist. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 45(4), 510–521. <https://doi.org/10.3109/13682820903222791>
- Cakrt, Ondřej, Vyhnálek, M., Slabý, K., Funda, T., Vuillerme, N., Kolář, P., & Jeřábek, J. (2012). Balance rehabilitation therapy by tongue electrotactile biofeedback in patients with degenerative cerebellar disease. *NeuroRehabilitation*, 31(4), 429–434. <https://doi.org/10.3233/NRE-2012-00813>
- Campuzano, V., Montermini, L., Moltò, M. D., Pianese, L., Cossée, M., Cavalcanti, F., Monros, E., Rodius, F., Duclos, F., Monticelli, A., Zara, F., Cañizares, J., Koutnikova, H., Bidichandani, S. I., Gellera, C., Brice, A., Trouillas, P., De Michele, G., Filla, A., ... Pandolfo, M. (1996). Friedreich's ataxia: Autosomal recessive disease caused by an intronic GAA triplet repeat expansion. *Science (New York, N.Y.)*, 271(5254), 1423–1427. <https://doi.org/10.1126/science.271.5254.1423>
- Chang, Y.-J., Chou, C.-C., Huang, W.-T., Lu, C.-S., Wong, A. M., & Hsu, M.-J. (2015). Cycling regimen induces spinal circuitry plasticity and improves leg muscle coordination in individuals with spinocerebellar ataxia. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 96(6), 1006–1013. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2015.01.021>

Ciancarelli, I., Cofini, V., & Carolei, A. (2011). Disability and occupational therapy in patients with Friedreich's ataxia. *Giornale italiano di medicina del lavoro ed ergonomia*, 33(2), 201–204.

Cook, A., & Giunti, P. (2017). Friedreich's ataxia: clinical features, pathogenesis and management. *British Medical Bulletin*, 124(1), 19–30. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldx034>

Davis, A. E., & Lee, R. G. (1980). EMG biofeedback in patients with motor disorders: An aid for co-ordinating activity in antagonistic muscle groups. *The Canadian Journal of Neurological Sciences. Le Journal Canadien Des Sciences Neurologiques*, 7(3), 199–206. <https://doi.org/10.1017/s0317167100023209>

Dowling, G. A., Hone, R., Brown, C., Mastick, J., & Melnick, M. (2013). Feasibility of adapting a classroom balance training program to a video game platform for people with Parkinson's disease. *Telemedicine Journal and E-Health: The Official Journal of the American Telemedicine Association*, 19(4), 298–304. <https://doi.org/10.1089/tmj.2012.0055>

Eisel, M. L. S., Burns, M., Ashizawa, T., Byrne, B., Corti, M., & Subramony, S. H. (2024). Emerging therapies in hereditary ataxias. *Trends in Molecular Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2024.07.008>

Ellard, S., Lango Allen, H., De Franco, E., & Flanagan, S. E. (2019). The development of next-generation sequencing panels for monogenic diabetes and how these have helped to refine the understanding of the aetiology of diabetes. *Diabetologia*, 62(6), 869–877. <https://doi.org/10.1007/s00125-019-4913-0>

Enemark Larsen, A., Rasmussen, B., & Christensen, J. R. (2018). Enhancing a client-centred practice with the Canadian Occupational Performance Measure. *Occupational Therapy International*, 2018, 5956301. <https://doi.org/10.1155/2018/5956301>

Finsterer, J. (2004). Mitochondriopathies. *European Journal of Neurology*, 11(3), 163-186. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15009163/>

Fonteyn, E. M. R., Heeren, A., Engels, J.-J. C., Boer, J. J. D., van de Warrenburg, B. P. C., & Weerdesteijn, V. (2014). Gait adaptability training improves obstacle avoidance and dynamic stability in patients with cerebellar degeneration. *Gait & Posture*, 40(1), 247–251. <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2014.04.190>

Fonteyn, E. M. R., Schmitz-Hübsch, T., Verstappen, C. C., Baliko, L., Bloem, B. R., Boesch, S., Bunn, L., Charles, P., Dürr, A., Filla, A., Giunti, P., Globas, C., Klockgether, T., Melegh, B.,

- Pandolfo, M., De Rosa, A., Schöls, L., Timmann, D., Munneke, M., ... van de Warrenburg, B. P. C. (2010). Falls in spinocerebellar ataxias: Results of the EuroSCA Fall Study. *Cerebellum (London, England)*, 9(2), 232–239. <https://doi.org/10.1007/s12311-010-0155-z>
- Fukazawa, K., Pretto, E. A., Jr, Nishida, S., Reyes, J. D., & Gologorsky, E. (2018). Factors associated with mortality within 24h of liver transplantation: An updated analysis of 65,308 adult liver transplant recipients between 2002 and 2013. *Journal of Clinical Anesthesia*, 44, 35–40. <https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2017.10.017>
- Galimberti, A., Tik, M., Pellegrino, G., & Schuler, A.-L. (2023). Effectiveness of rTMS and tDCS treatment for chronic TBI symptoms: A systematic review and meta-analysis. *Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry*, 128, 110863. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2023.110863>
- Gnekow, A. K., Kaatsch, P., Kortmann, R., & Wiestler, O. D. (2000). HIT-LGG: effectiveness of carboplatin-vincristine in progressive low-grade gliomas of childhood--an interim report. *Klinische Padiatrie*, 212(4), 177–184. <https://doi.org/10.1055/s-2000-9674>
- Grill, J., Viguier, D., Kieffer, V., Bulteau, C., Sainte-Rose, C., Hartmann, O., Kalifa, C., & Dellatolas, G. (2004). Critical risk factors for intellectual impairment in children with posterior fossa tumors: the role of cerebellar damage. *Journal of Neurosurgery*, 101(2 Suppl), 152–158. <https://doi.org/10.3171/ped.2004.101.2.0152>
- Guercio, J. M., Ferguson, K. E., & McMorrow, M. J. (2001). Increasing functional communication through relaxation training and neuromuscular feedback. *Brain Injury*, 15(12), 1073–1082. <https://doi.org/10.1080/02699050110065673>
- Guercio, J., Chittum, R., & McMorrow, M. (1997). Self-management in the treatment of ataxia: a case study in reducing ataxic tremor through relaxation and biofeedback. *Brain Injury*, 11(5), 353–362. <https://doi.org/10.1080/026990597123511>
- He, M., Zhang, H.-N., Tang, Z.-C., & Gao, S.-G. (2021). Balance and coordination training for patients with genetic degenerative ataxia: A systematic review. *Journal of Neurology*, 268(10), 3690–3705. <https://doi.org/10.1007/s00415-020-09938-6>
- Hellenic Friedreich's Ataxia Association. (n.d.). Ανακοινώθηκε η έγκριση του φαρμάκου Skyclarys. *Hellenic Friedreich's Ataxia Association*. <https://hefaa.org/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7->

[%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%ac%ce%ba%ce%bf%cf%85-skyclarys/](#)

Ilg, W., Bastian, A. J., Boesch, S., Burciu, R. G., Celnik, P., Claaßen, J., Feil, K., Kalla, R., Miyai, I., Nachbauer, W., Schöls, L., Strupp, M., Synofzik, M., Teufel, J., & Timmann, D. (2014). Consensus paper: Management of degenerative cerebellar disorders. *Cerebellum (London, England)*, 13(2), 248–268. <https://doi.org/10.1007/s12311-013-0531-6>

Ilg, W., Synofzik, M., Brötz, D., Burkard, S., Giese, M. A., & Schöls, L. (2009). Intensive coordinative training improves motor performance in degenerative cerebellar disease. *Neurology*, 73(22), 1823–1830. <https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181c33adf>

Ilg, Winfried, Brötz, D., Burkard, S., Giese, M. A., Schöls, L., & Synofzik, M. (2010). Long-term effects of coordinative training in degenerative cerebellar disease. *Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society*, 25(13), 2239–2246. <https://doi.org/10.1002/mds.23222> (

Ilg, Winfried, Schatton, C., Schicks, J., Giese, M. A., Schöls, L., & Synofzik, M. (2012). Video game-based coordinative training improves ataxia in children with degenerative ataxia. *Neurology*, 79(20), 2056–2060. <https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3182749e67>

Im, S. J., Kim, Y. H., Kim, K. H., Han, J. W., Yoon, S. J., & Park, J. H. (2017). The effect of a task-specific locomotor training strategy on gait stability in patients with cerebellar disease: a feasibility study. *Disabil Rehabil*, 39(10), 1002–1008. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27216372/>

Jones, L., Lewis, Y., Harrison, J., & Wiles, C. M. (1996). The effectiveness of occupational therapy and physiotherapy in multiple sclerosis patients with ataxia of the upper limb and trunk. *Clinical Rehabilitation*, 10(4), 277–282. <https://doi.org/10.1177/026921559601000403>

Jung, Y., Lee, J. H., Kim, W., Yoon, S. H., & Kim, S. K. (2017). Anti-allodynic effect of Buja in a rat model of oxaliplatin-induced peripheral neuropathy via spinal astrocytes and pro-inflammatory cytokines suppression. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 17(1), 48. <https://doi.org/10.1186/s12906-017-1556-z>

Kearney, M., Orrell, R. W., Fahey, M., & Pandolfo, M. (2012). Antioxidants and other pharmacological treatments for Friedreich ataxia. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 4, CD007791. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007791.pub3>

- Keller, J. L., & Bastian, A. J. (2014). A home balance exercise program improves walking in people with cerebellar ataxia. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 28(8), 770–778. <https://doi.org/10.1177/1545968314522350>
- Klockgether, T. (2010). Sporadic ataxia with adult onset: Classification and diagnostic criteria. *The Lancet Neurology*, 9(1), 94–104. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20083040/>
- Leonardi, Luca, Aceto, M. G., Marcotulli, C., Arcuria, G., Serrao, M., Pierelli, F., Paone, P., Filla, A., Roca, A., & Casali, C. (2017). A wearable proprioceptive stabilizer for rehabilitation of limb and gait ataxia in hereditary cerebellar ataxias: a pilot open-labeled study. *Neurological Sciences: Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology*, 38(3), 459–463. <https://doi.org/10.1007/s10072-016-2800-x>
- Levac, Danielle, Glegg, S., Colquhoun, H., Miller, P., & Noubary, F. (2017). Virtual Reality and active videogame-based practice, learning needs, and preferences: A cross-Canada survey of physical therapists and occupational therapists. *Games for Health*, 6(4), 217–228. <https://doi.org/10.1089/g4h.2016.0089>
- Levine, M. D., Oberklaid, F., & Meltzer, L. (1981). Developmental output failure: a study of low productivity in school-aged children. *Pediatrics*, 67(1), 18–25.
- Liebich, A., Hentzgen, L., Nadke, M., & Heise, K.-F. (2024). Self-assessed use and provision of assistive devices in individuals with hereditary ataxia at the interface between development in childhood and adolescence and symptom progression. *Die Rehabilitation*, 63(5), 307–315. <https://doi.org/10.1055/a-2408-3236>
- Lynch, D. R., Chin, M. P., Delatycki, M. B., Subramony, S. H., Corti, M., Hoyle, J. C., Boesch, S., Nachbauer, W., Mariotti, C., Mathews, K. D., Giunti, P., Wilmot, G., Zesiewicz, T., Perlman, S., Goldsberry, A., O'Grady, M., & Meyer, C. J. (2021). Safety and efficacy of omaveloxolone in Friedreich ataxia (MOXIe study). *Annals of Neurology*, 89(2), 212–225. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ana.25934>
- Lynch, D. R., Farmer, J., Hauser, L., Blair, I. A., Wang, Q. Q., Mesaros, C., Snyder, N., Boesch, S., Chin, M., Delatycki, M. B., Giunti, P., Goldsberry, A., Hoyle, C., McBride, M. G., Nachbauer, W., O'Grady, M., Perlman, S., Subramony, S. H., Wilmot, G. R., Zesiewicz, T., & Meyer, C. (2018). Safety, pharmacodynamics, and potential benefit of omaveloxolone in Friedreich ataxia. *Annals of Clinical and Translational Neurology*, 6(1), 15–26. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30656180/>

- Marques, I. D. B., Araújo, M. J. C. L. N., Gracioli, F. G., Dos Reis, L. M., Pereira, R. M. R., Alvarenga, J. C., Custódio, M. R., Jorgetti, V., Elias, R. M., Moysés, R. M. A., & David-Neto, E. (2019). A randomized trial of zoledronic acid to prevent bone loss in the first year after kidney transplantation. *Journal of the American Society of Nephrology: JASN*, 30(2), 355–365. <https://doi.org/10.1681/ASN.2018060656>
- Marsden, J., & Harris, C. (2011). Cerebellar ataxia: pathophysiology and rehabilitation. *Clinical Rehabilitation*, 25(3), 195–216. <https://doi.org/10.1177/0269215510382495>
- Martakis, K., Stark, C., Alberg, E., Bossier, C., Semler, O., Schönau, E., & Duran, I. (2019). Motor function improvement in children with ataxia receiving interval rehabilitation, including vibration-assisted hometraining: A retrospective study. *Klinische Padiatrie*, 231(6), 304–312. <https://doi.org/10.1055/a-1001-2284>
- Medical Guidelines. (2020, November 3). Ataxia UK - Supporting People with Ataxia until a Treatment or Cure Is Found; Ataxia UK. <https://www.ataxia.org.uk/healthcare-professionals/resources-for-healthcare-professionals/medical-guidelines/>
- Messing, K., & Mager Stellman, J. (2006). Sex, gender and women's occupational health: The importance of considering mechanism. *Environmental Research*, 101(2), 149–162. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2005.03.015>
- Milne, S. C., Campagna, E. J., Corben, L. A., Delatycki, M. B., Teo, K., Churchyard, A. J., & Haines, T. P. (2012). Retrospective study of the effects of inpatient rehabilitation on improving and maintaining functional independence in people with friedreich ataxia. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 93(10), 1860–1863. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2012.03.026>
- Milne, S. C., Corben, L. A., Roberts, M., Murphy, A., Tai, G., Georgiou-Karistianis, N., Yiu, E. M., & Delatycki, M. B. (2018). Can rehabilitation improve the health and well-being in Friedreich's ataxia: A randomized controlled trial? *Clinical Rehabilitation*, 32(5), 630–643. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29072092/>
- Mirelman, A., Bonato, P., & Deutsch, J. E. (2020). Virtual reality and robotics for neurorehabilitation. *Current Opinion in Neurology*, 33(6), 666-674. https://journals.lww.com/co-neurology/fulltext/2020/12000/editorial_introductions.1.aspx
- Miyai, I., Ito, M., Hattori, N., Mihara, M., Hatakenaka, M., Yagura, H., Sobue, G., & Nishizawa, M. (2012). Cerebellar ataxia rehabilitation trial in degenerative cerebellar diseases.

<https://doi.org/10.1177/1545968311425918>

Munneke, M., Nijkrake, M. J., Keus, S. H., Kwakkel, G., Berendse, H. W., Roos, R. A., Borm, G. F., Adang, E. M., Overeem, S., Bloem, B. R., & ParkinsonNet Trial Study Group. (2009). Efficacy of community-based physiotherapy networks for patients with Parkinson's disease: a cluster-randomised trial. *Lancet Neurology*, 9(1), 46–54. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(09\)70327-8](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(09)70327-8)

Nardone, A., Turcato, A. M., & Schieppati, M. (2014). Effects of balance and gait rehabilitation in cerebellar disease of vascular or degenerative origin. *Restorative Neurology and Neuroscience*, 32(2), 233–245. <https://doi.org/10.3233/RNN-130315>

Ng, S. B., Buckingham, K. J., Lee, C., Bigham, A. W., Tabor, H. K., Dent, K. M., Huff, C. D., Shannon, P. T., Jabs, E. W., Nickerson, D. A., Shendure, J., & Bamshad, M. J. (2010). Exome sequencing identifies the cause of a mendelian disorder. *Nature Genetics*, 42(1), 30–35. <https://doi.org/10.1038/ng.499>

Occupational therapy practice framework: Domain and process—Fourth edition. (2020). *The American Journal of Occupational Therapy: Official Publication of the American Occupational Therapy Association*, 74(Supplement_2), 7412410010p1–7412410010p87. <https://doi.org/10.5014/ajot.2020.74S2001>

Overby, P., Kapklein, M., & Jacobson, R. I. (2019). Acute ataxia in children. *Pediatrics in Review*, 40(7), 332–343. <https://doi.org/10.1542/PIR.2017-0223>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., & Moher, D. (2021b). Updating guidance for reporting systematic reviews: Development of the PRISMA 2020 statement. *Journal of Clinical Epidemiology*, 134, 103–112. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.02.003>

Pinto, W. B. V. de R., Pedroso, J. L., de Souza, P. V. S., de Albuquerque, M. V. C., & Barsottini, O. G. P. (2015). Non-progressive cerebellar ataxia and previous undetermined acute cerebellar injury: A mysterious clinical condition. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, 73(10), 823–827. <https://doi.org/10.1590/0004-282X20150119>

Pleština, S., Librenjak, N., Marušić, A., Batelja Vuletić, L., Janevski, Z., & Jakopović, M. (2019). An extremely rare primary sarcoma of the lung with peritoneal and small bowel metastases: a

case report. *World Journal of Surgical Oncology*, 17(1), 147. <https://doi.org/10.1186/s12957-019-1691-8>

Ranavolo, A., Serrao, M., Varrecchia, T., Casali, C., Filla, A., Roca, A., Silveti, A., Marcotulli, C., Rondinone, B. M., Iavicoli, S., & Draicchio, F. (2019). The working life of people with degenerative cerebellar ataxia. *Cerebellum (London, England)*, 18(5), 910–921. <https://doi.org/10.1007/s12311-019-01065-x>

Richards, S., Aziz, N., Bale, S., Bick, D., Das, S., Gastier-Foster, J., Grody, W. W., Hegde, M., Lyon, E., Spector, E., Voelkerding, K., & Rehm, H. L. (2015). Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genetics in Medicine: Official Journal of the American College of Medical Genetics*, 17(5), 405–424. <https://doi.org/10.1038/gim.2015.30>

Rodríguez-Díaz, J. C., Velázquez-Pérez, L., Rodríguez Labrada, R., Aguilera Rodríguez, R., Laffita Pérez, D., Canales Ochoa, N., Medrano Montero, J., Estupiñán Rodríguez, A., Osorio Borjas, M., Góngora Marrero, M., Reynaldo Cejas, L., González Zaldivar, Y., & Almaguer Gotay, D. (2018). Neurorehabilitation therapy in spinocerebellar ataxia type 2: A 24-week, rater-blinded, randomized, controlled trial. *Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society*, 33(9), 1481–1487. <https://doi.org/10.1002/mds.27437>

Rose, F. D., Brooks, B. M., & Rizzo, A. A. (2005). Virtual reality in brain damage rehabilitation: review. *Cyberpsychology & Behavior: The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual Reality on Behavior and Society*, 8(3), 241–262; discussion 263–71. <https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.241>

Rose, T., Nam, C. S., & Chen, K. B. (2018). Immersion of virtual reality for rehabilitation - Review. *Applied Ergonomics*, 69, 153–161. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2018.01.009>

Rueckriegel, S. M., Blankenburg, F., Henze, G., Baqué, H., & Driever, P. H. (2009). Loss of fine motor function correlates with ataxia and decline of cognition in cerebellar tumor survivors. *Pediatric Blood & Cancer*, 53(3), 424–431. <https://doi.org/10.1002/pbc.22104>

Sahay, P., Roy, D., Das, S., Mondal, M., & Sarkar, B. (2015). *Effects of intensive coordination training while walking in parallel bars with visual feedback in a case of spinocerebellar ataxia type I: A case report*. Ijhsr.org. Retrieved December 28, 2024, from https://www.ijhsr.org/IJHSR_Vol.7_Issue.8_Aug2017/78.pdf

- Santos, G., Zeigelboim, D. B. S., Severiano, M., Teive, H., Liberalesso, P., Marques, J., & Cordeiro, M. (2017). Feasibility of virtual reality-based balance rehabilitation in adults with spinocerebellar ataxia: A prospective observational study. *Hearing, Balance and Communication*, 15(4), 244–251. <https://doi.org/10.1080/21695717.2017.1381490>
- Sawant, Parag, & Gokhale, P. (2015). Functional approach in spino-cerebellar ataxia-occupational therapy perspective. *Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy*, 9(4), 223. <https://doi.org/10.5958/0973-5674.2015.00176.8>
- Schatton, C., Synofzik, M., Fleszar, Z., Giese, M. A., Schöls, L., & Ilg, W. (2017). Individualized exergame training improves postural control in advanced degenerative spinocerebellar ataxia: A rater-blinded, intra-individually controlled trial. *Parkinsonism & Related Disorders*, 39, 80–84. <https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2017.03.016>
- Schirinzi, T., Sancesario, A., Bertini, E., Castelli, E., & Vasco, G. (2020). Speech and language disorders in Friedreich ataxia: Highlights on phenomenology, assessment, and therapy. *Cerebellum (London, England)*, 19(1), 126–130. <https://doi.org/10.1007/s12311-019-01084-8>
- Schroeder, Tom. (2013). Rehabilitation of a U.S. Army soldier diagnosed with cerebellar atrophy with an ataxic gait. *Military Medicine*, 178(7), e879-83. <https://doi.org/10.7205/MILMED-D-12-00404>
- Seco, C. J., Fernandez, I. G., Verdejol, I. C., Perez, V. R., Atutxa, A. F., & Torres-Unda, J. (2014). Improvements in quality of life in individuals with Friedreich's ataxia after participation in a 5-year program of physical activity: An observational study pre-post test design, and two years follow-up. *International Journal of Neurorehabilitation*, 1(3), 129. <https://pdfs.semanticscholar.org/36db/9d5a3fac850670bf298f8f23c0bed4075e6f.pdf>
- Serrao, M., Chini, G., Casali, C., Conte, C., Rinaldi, M., Ranavolo, A., Marcotulli, C., Leonardi, L., Fragiotta, G., Bini, F., Coppola, G., & Pierelli, F. (2017). Progression of gait ataxia in patients with degenerative cerebellar disorders: A 4-year follow-up study. *Cerebellum (London, England)*, 16(3), 629–637. <https://doi.org/10.1007/s12311-016-0837-2>
- Shams'ili, S., Grefkens, J., de Leeuw, B., van den Bent, M., Hooijkaas, H., van der Holt, B., Vecht, C., & Sillevs Smitt, P. (2003). Paraneoplastic cerebellar degeneration associated with antineuronal antibodies: analysis of 50 patients. *Brain: A Journal of Neurology*, 126(6), 1409–1418. <https://doi.org/10.1093/brain/awg133>

- Silva, R. C. R., Saute, J. A. M., Silva, A. C. F., Coutinho, A. C. O., Saraiva-Pereira, M. L., & Jardim, L. B. (2010). Occupational therapy in spinocerebellar ataxia type 3: an open-label trial. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 43(6), 537–542. <https://doi.org/10.1590/s0100-879x2010005000009>
- Steinlin, M., Imfeld, S., Zulauf, P., Boltshauser, E., Lövblad, K.-O., Ridolfi Lüthy, A., Perrig, W., & Kaufmann, F. (2003). Neuropsychological long-term sequelae after posterior fossa tumour resection during childhood. *Brain: A Journal of Neurology*, 126(Pt 9), 1998–2008. <https://doi.org/10.1093/brain/awg195>
- Synofzik, M., & Ilg, W. (2014). Motor training in degenerative spinocerebellar disease: ataxia-specific improvements by intensive physiotherapy and exergames. *BioMed Research International*, 2014, 583507. <https://doi.org/10.1155/2014/583507>
- Synofzik, M., Schatton, C., Giese, M., Wolf, J., Schöls, L., & Ilg, W. (2013). Videogame-based coordinative training can improve advanced, multisystemic early-onset ataxia. *Journal of Neurology*, 260(10), 2656–2658. <https://doi.org/10.1007/s00415-013-7087-8>
- Tabbassum, K. N., Nayeem-U-Zia, Sachdev, H., & Suman, K. (2013). Core stability training with conventional balance training improves dynamic balance in progressive degenerative Cerebellar Ataxia. *Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy*, 7(1), 136–140. <https://www.i-scholar.in/index.php/ijpot/article/view/41974>
- Tai, G., Corben, L. A., Yiu, E. M., Milne, S. C., & Delatycki, M. B. (2018). Progress in the treatment of Friedreich ataxia. *Neurologia i Neurochirurgia Polska*, 52(2), 129–139. <https://doi.org/10.1016/j.pjnns.2018.02.003>
- Taylor, A. M. R., Groom, A., & Byrd, P. J. (2004). Ataxia-telangiectasia-like disorder (ATLD)-its clinical presentation and molecular basis. *DNA Repair*, 3(8–9), 1219–1225. <https://doi.org/10.1016/j.dnarep.2004.04.009>
- Toktas, H., Yaman, F., Ulasli, A. M., & Dundar, U. (2015). Virtual reality rehabilitation in a case with spinocerebellar ataxia. *Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi*, 61(4), 383–386. <https://doi.org/10.5152/tftrd.2015.37786>
- Van de Warrenburg, B. P. C., Schmitz-Hübsch, T., Giunti, P., et al. (2007). Clinical and genetic characteristics of adult-onset hereditary ataxia with emphasis on guidelines for molecular diagnosis. *The Lancet Neurology*, 6(3), 294–305. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(07\)70035-4](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(07)70035-4)

- Vanbellingen, T., Filius, S. J., Nyffeler, T., & van Wegen, E. E. H. (2017). Usability of videogame-based dexterity training in the early rehabilitation phase of stroke patients: A pilot study. *Frontiers in Neurology*, 8, 654. <https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00654>
- Wang, R.-Y., Huang, F.-Y., Soong, B.-W., Huang, S.-F., & Yang, Y.-R. (2018). A randomized controlled pilot trial of game-based training in individuals with spinocerebellar ataxia type 3. *Scientific Reports*, 8(1), 7816. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-26109-w>
- Winchester, S., Singh, P. K., & Mikati, M. A. (2013). Ataxia. In *Handbook of Clinical Neurology* (Vol. 112, pp. 1213–1217). <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52910-7.00043-X>
- Zeigelboim, B. S., Souza, S. D., Mengelberg, H., Teive, H., & Pbn, L.-E. (2013). Vestibular rehabilitation with virtual reality in spinocerebellar ataxia. *Audiol Commun Res*, 18(2), 143–147.